教育部92學年度高級中學數理及資訊學科能力競賽

化學科決賽成果報告

主辦單位：教　育　部　中　等　教　育　司

承辦單位：國　立　高　雄　師　範　大　學　化　學　系

競賽日期：中華民國九十二年十二月二十三日至二十五日

教育部九十二學年度高級中學化學科能力競賽決賽

成果報告目錄

壹、九十二學年度高級中學化學科能力競賽決賽實施計畫…… P.01

貳、競賽規則…… P.03

參、競賽日程表及每日賽程…… P.04

肆、參賽學生名冊…… P.08

伍、報到須知…… P.09

陸、生活須知…… P.10

柒、競賽場地平面圖

I.實作場地(一)座位分配圖…… P.11

II.實作場地(二)座位分配圖…… P.12

III.筆試座位分配圖…… P.13

IV.口試場地位置圖…… P.14

捌、住宿分配圖…… P.15

玖、本校和平校區簡圖…… P.18

拾、本校交通路線圖…… P.19

拾壹、國際化學奧林匹亞競賽簡介…… P.20

拾貳、競賽題目與參考答案

I.實驗實作(一)(二)…… P.21

II.筆試(一)(二)…… P.27

III.筆試(三)(四)…… P.33

IV.口試…… P.40

拾參、得獎學生名單…… P.42

拾肆、競賽剪影…… P.43

八、獎勵：

（一）優勝者由教育部發給獎狀及獎學金（獎勵標準詳如附表）。

九十二學年度高級中學化學學科能力競賽績優學生獎學金給獎標準			
獎　　別	人數	獎金數額(每人)	備　　註
第一等獎	二人	壹萬伍仟元	1.本項獎學金發給以學生為對象。 2.在不超過獎學金總額前提下，得由評審委員會視競賽成績酌予調整得獎人數與獎學金(或從缺)。
第二等獎	八人	壹萬元	
第三等獎	十人	捌仟元	

（二）獲得前三等獎學生之指導老師，由主管教育行政機關酌予獎勵。

（三）優勝者得由國際化學奧林匹亞研習營之主辦單位遴選參加研習。

九、輔導：

本計畫有關要項應確實宣導實行，並請視導人員加強督導高中自然學科教師重視實驗教學及自然科資優學生發掘輔導。

十、本項競賽應兼重教育與競賽功能，決賽除競賽活動外，並得由承辦單位安排專題講演、討論等活動。

十一、經費：

由各競賽主辦單位寬列預算配合辦理。

十二、本計畫由教育部核定後實施。

貳、競賽規則

一、競賽場地除參賽學生、評審委員、服務人員及配戴工作人員識別証件者外，一律不准進入。

二、參加競賽學生必須著便服並攜帶實驗衣，除配戴競賽証及標示編號背心外，並應攜帶就讀學校學生證及國民身份證，經查驗無誤，始准參加競賽。

三、參賽學生應按規定之考試開始時間前 15 分鐘入場，**遲到逾 10 分鐘以上或考試開始後 40 分鐘內不得離場**，強行入場或離場者，視作棄權論。

四、參賽學生除應具備指定的實驗器材、文具、計算尺、無程式電子計算機及繪圖工具外，不得攜帶其他物品進場，行動電話務必關機，違者視其使用情節加重扣分或扣減其該科全部成績。

五、實作前應先按所列儀器、藥品、名稱、數量一一點清，如有缺損應即舉手請評審人員處理。

六、參賽學生必須於預備鈴(鐘)響後，進入所編定之實驗室或試場，並按編號入座。考試開始鈴(鐘)響時始可進行實驗或作答。考試結束鈴(鐘)響聲響畢，應即停止作答，違者視其情節予以扣分或扣減其該科全部成績。

七、參賽學生不得在競賽場內高聲喧嘩或隨意走動，更不得與其他學生交談或竊視他人實驗報告，**否則扣其競賽總分 10 分**。

八、考試進行中，除試題文字印刷不清楚外，一律不作說明或解答。

九、參賽學生於開始考試後至繳卷前，未經許可不得藉故擅自離場，否則取消競賽資格。如有突發事故(如因病等)，必須暫時離開競賽試場者，須由工作人員陪同處理，但不得請求延長時間或補考。

十、參賽學生應於考試離場前將試題、試卷併交監試人員，不得攜出試場外。

十一、競賽時如有偶發事件，應即向評審人員報告，會同處理。

十二、參賽學生對競賽場地設備必須妥善使用，如器材損壞，無法進行時，應立刻報告補充，不予扣分；但如有故意損毀或應注意而未注意以致損毀者，應予扣分並課以賠償責任。

十三、實驗報告應於考試結束鈴響(鐘)聲響畢後，隨即繳交評審人員，否則不予評分。

十四、實作競賽結束後，須將實驗器具清洗歸位，如有破損應向評審人員報告。

十五、本規則如有未盡事宜，得隨時修正並補充之。

參、競賽日程表

<table>
<tr><td>12 月 23 日
（星期二）</td><td>12 月 24 日
（星期三）</td><td>12 月 25 日
（星期四）</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>7:00 集合</td><td>7:00 集合</td></tr>
<tr><td>7:20~7:50 早餐
（思源廳）</td><td>7:20~7:50 早餐
（思源廳）</td></tr>
<tr><td>8:10~9:50
實作一
（實驗室）</td><td rowspan="2">8:10~11:40
口 試
（化學系館教室）</td></tr>
<tr><td>10:10~11:50
實作二
（實驗室）</td></tr>
<tr><td>15:00~16:20
報 到
(化學系館 1F)</td><td>12:00~13:30
午餐及午休
（階梯教室）</td><td>11:50~12:50
午餐及午休
（階梯教室）</td></tr>
<tr><td>16:30~17:00
開幕典禮
（宏遠廳）</td><td rowspan="2">13:50~15:10
筆試一、二
（階梯教室）</td><td>13:00~14:00
專題演講
（階梯教室）</td></tr>
<tr><td>17:00~17:30
歡迎會
（階梯教室）</td><td>14:10~15:00
閉幕、頒獎
（宏遠廳）</td></tr>
<tr><td>17:30~18:30
晚餐
（思源廳）</td><td rowspan="2">15:30~16:50
筆試三、四
（階梯教室）</td><td>15：00
賦歸</td></tr>
<tr><td>18:40~19:10
賽前說明
（階梯教室）</td><td rowspan="2">17:00~18:20
晚餐與自由活動
（思源廳、校園）</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>19:10~20:10
營務說明
（階梯教室）</td><td rowspan="2">18:30~19:30
試題解說
（階梯教室）</td></tr>
<tr><td>20:10～
前往住宿地點
（國軍英雄館）</td><td>19:50～
前往住宿地點
（國軍英雄館）</td></tr>
</table>

【每日賽程】

第一天（十二月二十三日，星期二）

時　　間	程　　序	主 持 人	地　點	參加人員
15:00~16:20	報　　到	方金祥 主任 郭志彬 老師	化學系館一樓	工作人員 輔導員
16:30~17:00	開幕典禮	戴嘉南 校長 教育部長官	宏遠廳	林煥祥 院長 方金祥 主任 全體工作人員
17:00~17:30	歡迎會	方金祥 主任	階梯教室(4408)	工作人員 輔導員
17:30~18:30	晚　　餐	鄭忠成 教官 周念慈 教官	思源廳	輔導員
18:40~19:10	賽前說明	方金祥 主任 郭志彬 老師	階梯教室(4408)	
19:10~20:10	營務說明	鄭忠成 教官 周念慈 教官	階梯教室(4408)	輔導員
20:10~	前往住宿地點	鄭忠成 教官 周念慈 教官	國軍英雄館	輔導員

第二天（十二月二十四日，星期三）

時　　間	程　序	主 持 人	地　點	參加人員
7:00~7:20	集　合	鄭忠成 教官 周念慈 教官	國軍英雄館	輔導員
7:20~7:50	早　餐	鄭忠成 教官 周念慈 教官	思源廳	輔導員
8:10~9:50	實作一	命題教授	化學系館 (一)4108、4113 (二)4211、4213	評審委員 助理評審
10:10~11:50	實作二	命題教授	化學系館 (一)4108、4113 (二)4211、4213	評審委員 助理評審
12:00~13:30	午餐 午休	鄭忠成 教官 周念慈 教官	階梯教室(4408)	輔導員
13:50~15:10	筆試(一)(二)	命題教授	階梯教室(4408)	評審委員 助理評審
15:30~16:50	筆試(三)(四)	命題教授	階梯教室(4408)	評審委員 助理評審
17:00~18:20	晚　餐 自由活動	鄭忠成 教官 周念慈 教官	思源廳 校　園	輔導員
18:30~19:30	試題解說	蔡文亮 教授	階梯教室(4408)	
19:50～	前往住宿地點	鄭忠成 教官 周念慈 教官	國軍英雄館	輔導員

第三天（十二月二十五日，星期四）

時　　間	程　　序	主 持 人	地　點	參加人員
7:00~7:20	集　合	鄭忠成 教官 周念慈 教官	國軍英雄館	輔導員
7:20~7:50	早　餐	鄭忠成 教官 周念慈 教官	思源廳	輔導員
8:10~11:40	口　試	評審委員	口試一 (4404)) 口試二 (4406) 口試三 (4408) 口試四 (4409) 口試五 (4410)	助理評審 輔導員
11:50~12:50	午餐 午休	鄭忠成 教官 周念慈 教官	階梯教室(4408)	輔導員
13:00~14:00	專題演講	蕭次融 博士	階梯教室(4408)	
14:10~15:00	閉幕、頒獎	戴嘉南 校長 教育部 長官	宏遠廳	林煥祥 院長 方金祥 主任 全體工作人員
15:00~	賦　歸			

肆、參賽學生名冊

編號	姓名	性別	出生年月日	就讀學校	年級別	指導教師
01A01601	鍾永信	男	74.12.11	國立台灣師大附中	三	陳昭錦
13A02601	蔣承毅	男	75.08.31	台北市立建國中學	三	林志弘
26A03601	任國瑞	男	75.03.08	台北市私立東山高中	三	王永彥
39A04601	王維慶	男	75.10.05	臺北縣立三民高中	三	林妙津
05A05603	程志賢	男	74.11.06	台北縣私立南山高中	三	張鳳英
17A06603	田正宗	男	75.01.19	國立台中一中	三	陳孟宏
30A07603	蔡耿維	男	75.06.09	彰化縣私立精誠中學	三	郭江鴻
43A08603	林庭宇	男	75.02.13	國立嘉義高中	三	吳聰建
09A09605	許綱哲	男	75.08.21	台南市私立瀛海高中	三	陶戡定
47A10605	李宏毅	男	75.01.30	高雄市立高雄中學	三	趙冠誠
21A11612	陳妍英	女	75.11.13	高雄市立高雄女中	三	林庸正
35A12612	郭亭妤	女	75.04.14	國立嘉義女中	三	吳政昆
12A13611	郭欣瑜	女	75.05.30	國立新竹女中	三	劉英玫
14B01605	林昭辰	男	75.06.14	國立台灣師大附中	三	陳昭錦
02B02605	王偉任	男	76.06.17	台北市立建國中學	二	葉福財
40B03607	李政毅	男	74.11.15	國立羅東高級中學	三	江慧玉
27B04607	高御恆	男	75.08.04	台北縣私立竹林高中	三	張炳富
18B05607	蘇皓瑋	男	75.10.14	國立科學工業實驗高中	二	黃紋瑜
31B06607	陳世穎	男	75.04.18	國立台中一中	三	劉嘉慶
44B07602	林秉緯	男	75.05.08	國立台中一中	三	耿瑞星
22B08602	馬家豪	男	76.03.18	國立台南一中	二	鄧明聖
34B09602	蘇芳正	男	75.04.02	國立屏東高中	三	林重興
06B10602	洪子桓	男	75.03.04	高雄市高雄中學	三	柳信榮
48B11612	余依靜	女	75.02.26	台南縣私立興國高中	三	周賢炘
10B12612	林玟玓	女	74.12.06	國立嘉義女中	三	吳政昆
38B13611	劉藹璇	女	75.05.20	國立新竹女中	三	劉英玫
28C01604	黃千睿	男	75.08.12	台北市立建國中學	三	林志弘
41C02604	李明燊	男	74.10.07	國立台灣師大附中	三	陳昭錦
03C03604	李銘哲	男	74.12.16	國立宜蘭高級中學	三	游春祥
15C04604	林華愷	男	75.04.24	台北縣私立格致高中	三	簡茂潭
32C05606	溫恪瑩	男	74.12.26	國立武陵高中	三	呂金龍
45C06606	黃喬煜	男	74.10.26	國立台中一中	三	陳秋鑷
07C07606	張凱博	男	75.04.18	國立台中一中	三	許志成
19C08606	施凱文	男	75.07.14	台南縣私立興國高中	三	周賢炘
11C09608	黃冠凱	男	75.08.18	國立鳳山高中	三	吳麗蕙
23C10608	李國彰	男	74.10.15	高雄市立高雄中學	三	柳信榮
36C11615	賴姿妤	女	74.10.24	台南市天主教聖功女中	三	吳正星
24C12615	黃孝如	女	75.03.01	國立嘉義女中	三	吳政昆
25C13611	李佳融	女	75.03.12	台北市立北一女中	三	何鎮揚
42D01608	郭玹銘	男	75.08.20	台北市立建國中學	三	林志弘
29D02608	廖蔚庭	男	74.12.31	台北市立大直高中	三	鄭兆珍
16D03610	林岱樓	男	75.02.28	國立花蓮高級中學	三	陳美玲
04D04610	吳光耀	男	74.11.25	臺北縣立明德高中	三	王景東
46D05610	王渝溥	男	77.06.29	國立科學工業實驗高中	一	林秋月
08D06610	顏珉玄	男	75.05.06	國立彰化高中	三	李嘉輝
20D07609	郭憲誠	男	75.02.24	嘉義縣基督教協同中學	三	翁啟訓
49D08609	陳敬暉	男	75.05.03	台南市私立長榮高中	三	陳碧珠
33D09609	黃信揚	男	75.04.05	國立鳳山高中	三	吳麗蕙
37D10615	王姿允	女	74.11.05	高雄市立高雄女中	三	林庸正
50D11615	杜昭瑩	女	74.12.28	國立台南女中	三	郭博昭
51D12611	鍾　寧	女	75.02.14	國立台中女中	三	李霽芳

伍、報到須知

一、競賽日期：92 年 12 月 23 日（星期二）下午起至 92 年 12 月 25 日止

二、報到時間：92 年 12 月 23 日（星期二）15：00 至 16：20

三、報到地點：化學系館一樓

（一）參賽學生請自行至指定地點報到，恕本校不負責接送。

（二）由本校和平一路大門口或凱旋二路後車棚至化學系館均貼有標示，並有輔導人員接待引導。

四、攜帶物品及證件：

（一）本校決賽通知公文（影本）。

（二）國民身分證、學生證、全民健保卡。

（三）電子或三樑天平（最小刻度 0.1 克）一人一台、實驗衣、安全眼鏡。

（四）文具、參考書籍、筆記簿、電子計算機等。

（五）換洗及禦寒衣褲、個人盥洗用品、拖鞋、雨具。

（六）競賽期間一律住宿高雄市國軍英雄館，館內提供棉被、床單、枕頭。
地址：高雄市前金區五福三路 145 號　電話：07-2516411

五、國立高雄師範大學交通狀況說明：

本校位於高雄市中正文化中心東側，目標極爲明顯，請參考以下說明：

(一)自高雄火車站搭乘高市 52 號或 72 號公車，於高雄師範大學門口（和平一路）下車。

(二)自小港機場搭乘高市機場幹線公車或 12 號公車，於五福路口轉 52 號或 72 號公車，於高雄師範大學門口（和平一路）下車。

(三)自行開車至本校報到者，於高速公路中正交流道下，沿中正路或五福路左轉和平一路大約行三公尺左側。

六、本校化學系聯絡電話：

（07）7172930 轉 3201、3202、3205、3206　　傳真：07-7114633

電子郵件信箱：vd@nknucc.nknu.edu.tw

七、網址：http://www.nknu.edu.tw/~chem/

八、停車規定：

本校大門口設有門禁管制，除有特殊原因外，車輛一律不予放行進入校園。家長如有需要，可將車輛停至本校對面文化中心地下停車場或長青活動中心停車場（校門口設有指示牌引導）。

九、其他注意事項：

（一）競賽時嚴禁攜帶行動電話及其他電子通訊器材。

（二）報到領取之學員證應予配戴，以資識別。

陸、生活須知

一、膳食：

(一)用餐時間：早餐－07：20、午餐－12：10、晚餐－17：40、點心－21：00

(二)早、晚餐請至本校蘭苑思源廳用餐，準時入席；中餐提供便當，於階梯教室用餐。

二、住宿：

(一)請按分配的寢室床位住宿，房間鑰匙及刷卡請向輔導員領取。

(二)進出國軍英雄館請配戴學員證，以資識別。

(三)24 日及 25 日上午於國軍英雄館集合發車；晚上於高師大圓環集合返回國軍英雄館，發車時間：23 日晚間八點十分、24 日晚間八點整。

(四)上午起床時間 6：40；晚上就寢時間 10：30，就寢後請保持寧靜，避免離開寢室，輔導員將逐寢清點人數。

(五)活動樓層以國軍英雄館六樓為範圍。

(六)各樓均有一部自動飲水機，冷熱水均有，熱水管(紅色按鈕)不可對嘴飲用，以免燙傷。

(七)個人房間均備有紙杯，以便平時喝水用，請小心使用。

(八)國軍英雄館每間浴室均備有一垃圾桶，廢棄的皂盒、雜物等請投入桶內，以免髒亂，堵塞水管。

(九)請攜帶身分證、學生證、健保卡及競賽所需之各項文具用品。

(十)24 日上午集合出發前請把個人衣物、寢具等整理妥適，置於房間內，貴重物品務請隨身攜帶，切勿置放於寢室內。

(十一)25 日上午退房時請攜帶所有行李，口試至閉幕結束前由輔導員統一保管行李，競賽結束後由輔導員發還給每位同學。

三、服務：

(一)輔導員寢室均備有洗衣粉、垃圾袋各一包，請自行取用，或請向服務台領取。

(二)身體如有不適或遇有任何困難時，請隨即告知輔導員，竭誠為你服務。

四、乘車須知：

(一)23 日晚間八點十分、24 日晚間八點整於高師大圓環集合，隨帶隊輔導員上車。

(二)24 日、25 日上午七點整於國軍英雄館前集合，隨帶隊輔導員上車。

(三)往返所搭乘交通車為恆春遊覽車，各小組請按報到後所編排車次上車。

五、請假：

如有事、病需請假者，須事先向輔導員領取請假單，填寫後由輔導員轉陳隨隊輔導教官批准，否則不得擅自外出，以免發生意外。

六、郵電訊息：

(一)來信：請寄 802 高雄市苓雅區和平一路 116 號化學系轉陳高級中學化學科能力競賽決賽參賽學生 XXX 君收。

(二)電話：(07)7172930 轉 3201、3202、3206（化學系）
(07)7172930 轉 1537（教官室）

(三)傳真：化學系辦公室(07)7114633

柒、競賽場地平面圖　　I、實作場地（一）座位分配圖 【化學系館二樓】

◆分析化學實驗室（4211）

51/25	50/24
45/19	44/18

49/23	48/22
43/17	42/16

47/21	46/20
41/15	40/14

39/13

出入口

27/02	
	29/04

26/01	
	28/03

出入口

30/05	
	31/06

38

◆有機化學實驗室（4213）

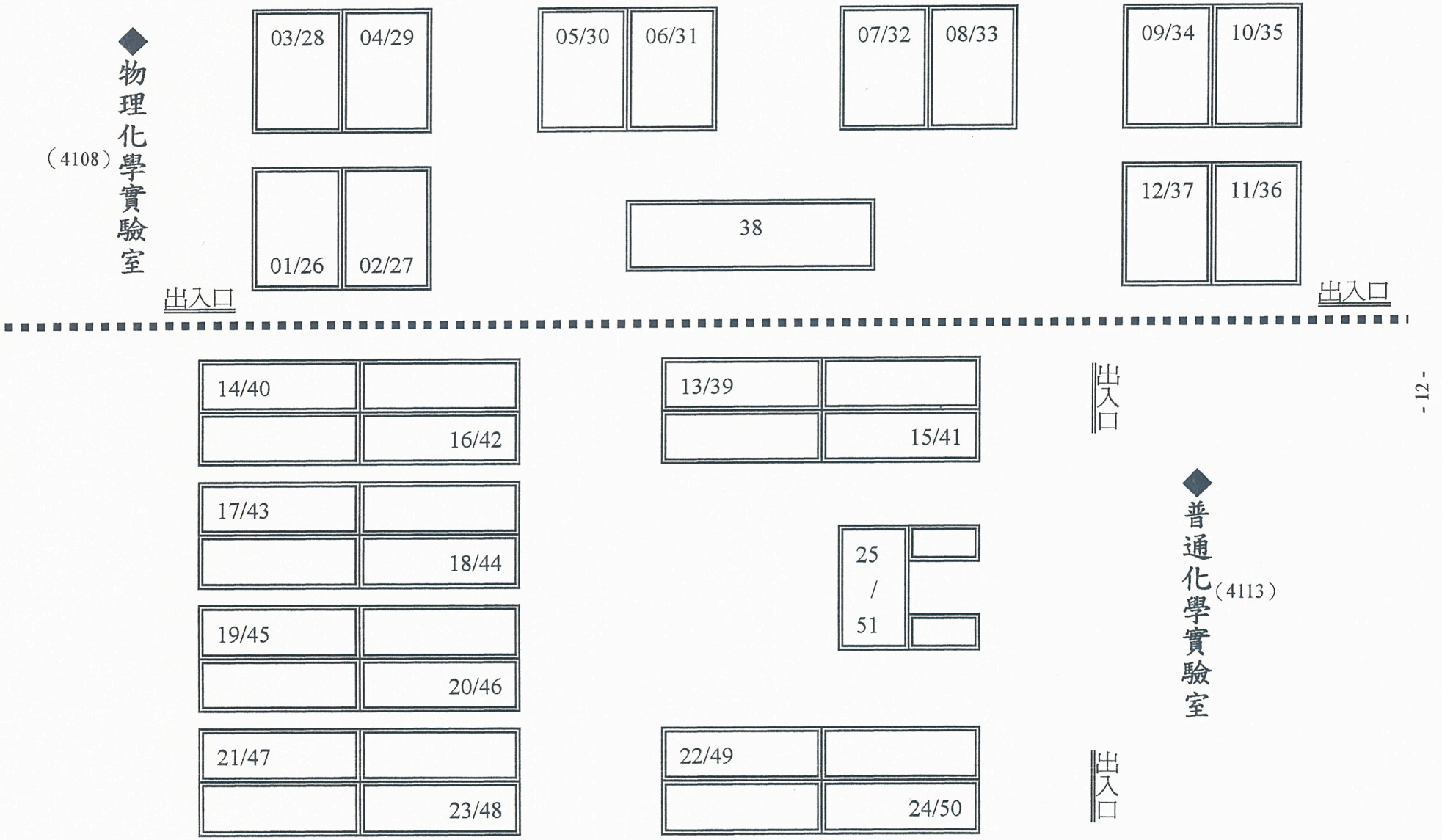
32/07	
	33/08

34/09	
	35/10

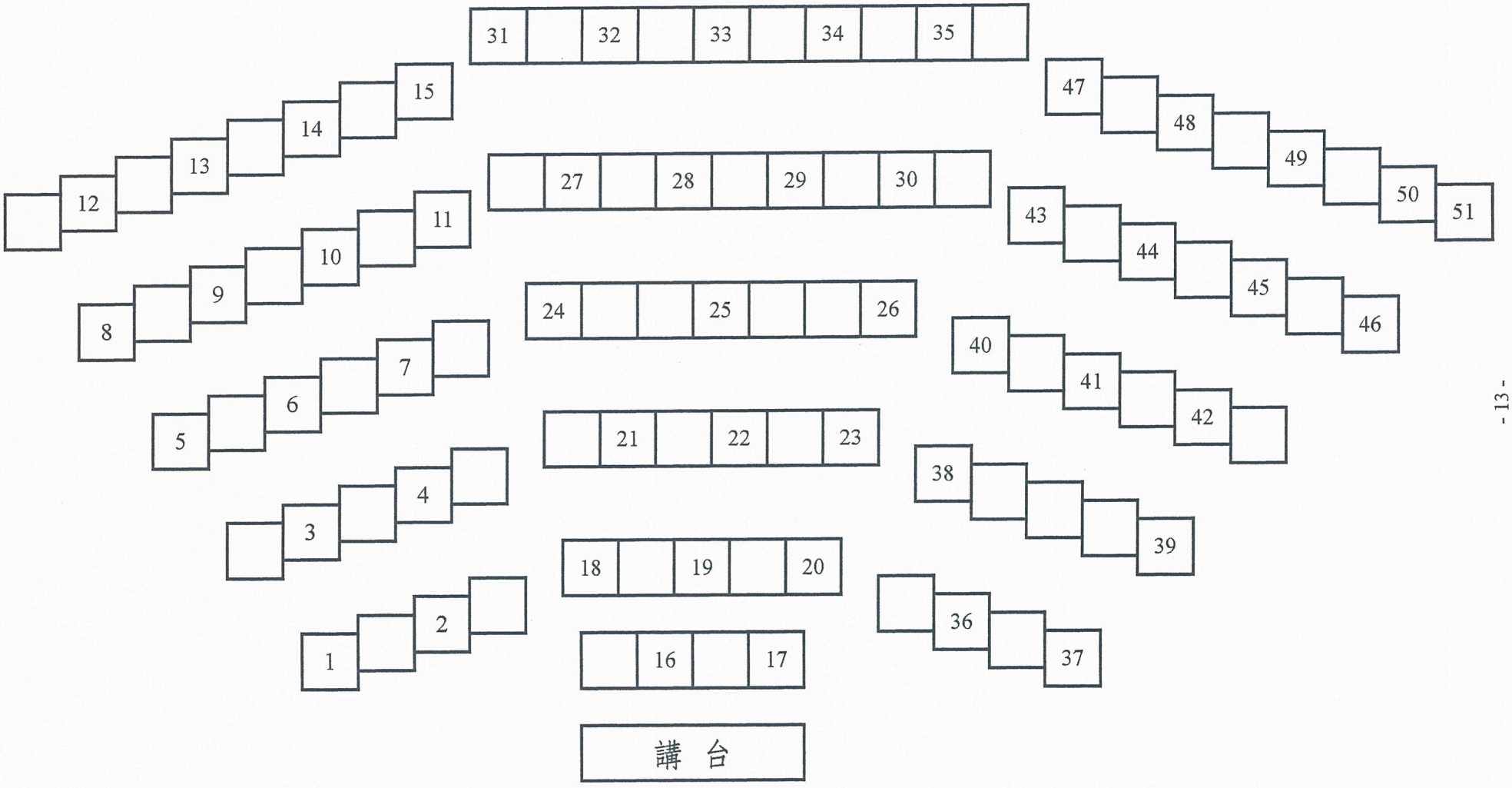
36/11	
	37/12

出入口

II、實作場地（二）座位分配圖 【化學系館一樓】

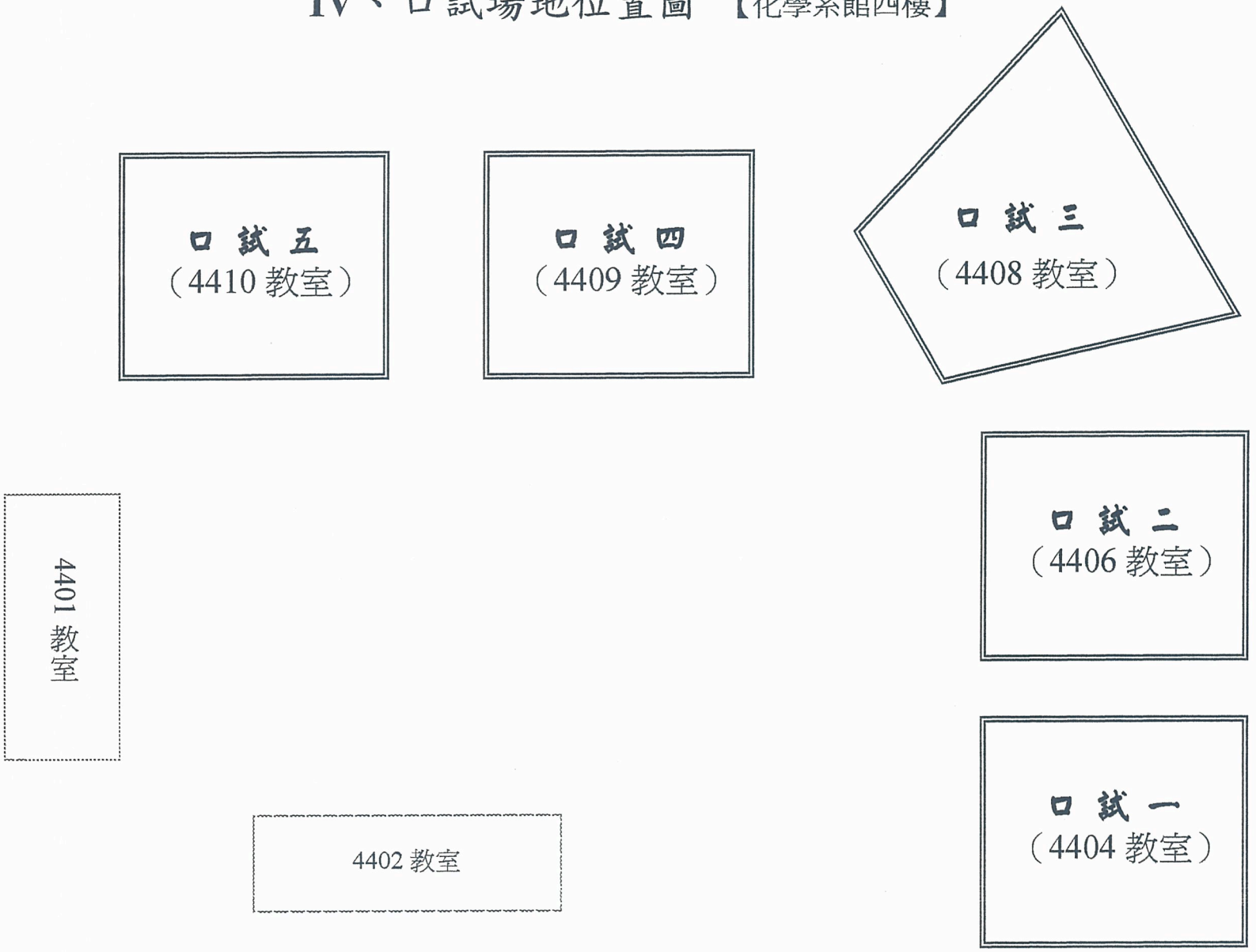


III、筆試座位分配圖

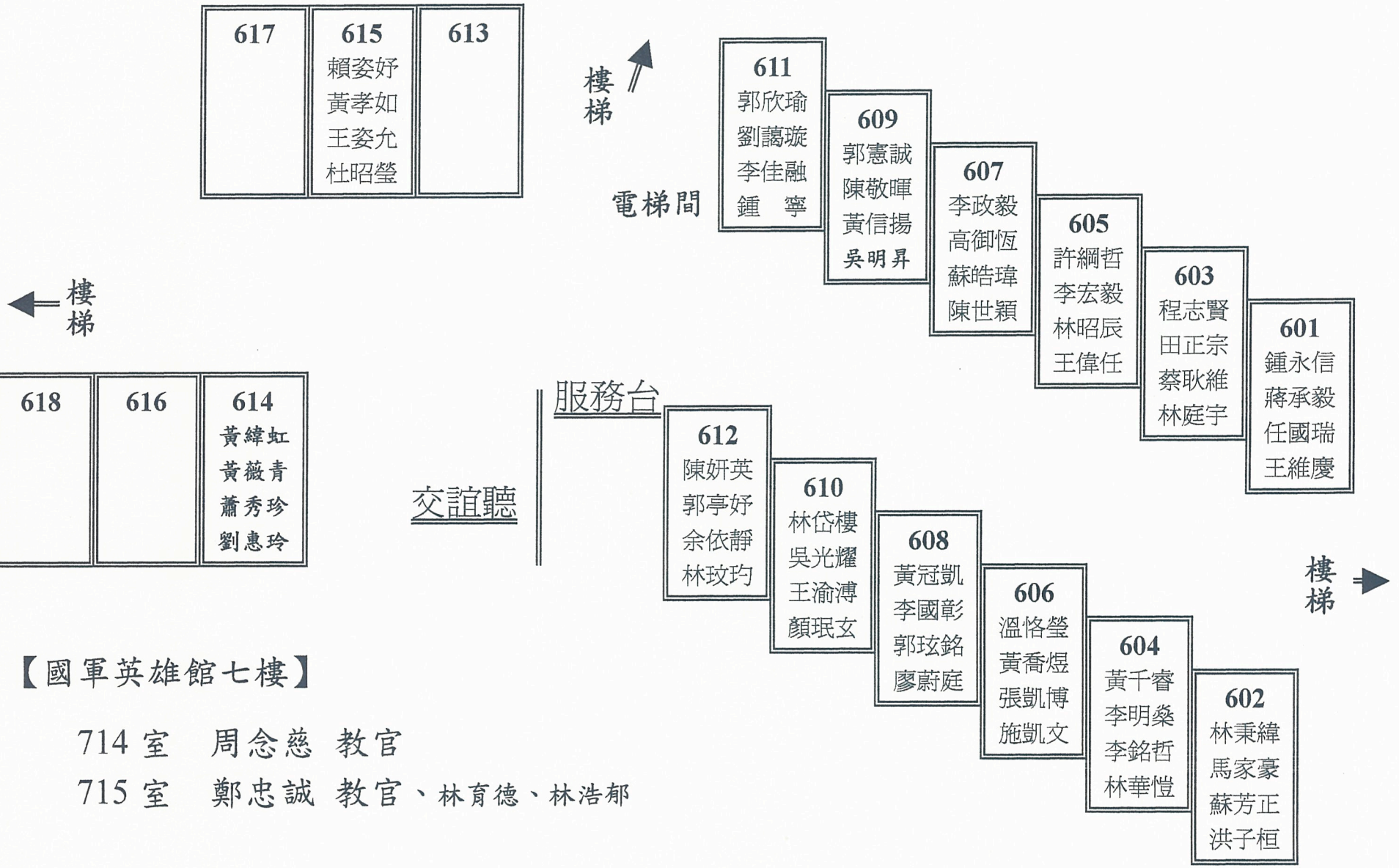


化學系館四樓 **4408** 階梯教室

IV、口試場地位置圖 【化學系館四樓】



捌、住宿分配圖 【國軍英雄館六樓】



【國軍英雄館七樓】

714 室　周念慈 教官

715 室　鄭忠誠 教官、林育德、林浩郁

◆住宿房間號碼（國軍英雄館）與分機號碼

※國軍英雄館總機：(07)251-6411、服務台分機 2021 或 2022

I、教官及輔導員

姓　名	住宿房號	分機	姓　名	住宿房號	分機
鄭忠成 教官	715	2715	蕭秀珍	614	2614
周念慈 教官	714	2714	黃薇青	614	2614
林浩郁	715	2715	黃緯虹	614	2614
林育德	715	2715	吳明昇	609	2609

II、參賽學員

第一小隊

編　號	姓　名	住宿房號	分　機	就　讀　學　校
01A01601	鍾永信	601	2601	國立台灣師大附中
13A02601	蔣承毅	601	2601	台北市立建國中學
26A03601	任國瑞	601	2601	台北市私立東山高中
39A04601	王維慶	601	2601	台北縣立三民高中
05A05603	程志賢	603	2603	台北縣私立南山高中
17A06603	田正宗	603	2603	國立台中一中
30A07603	蔡耿維	603	2603	彰化縣私立精誠中學
43A08603	林庭宇	603	2603	國立嘉義高中
09A09605	許綱哲	605	2605	台南市私立瀛海高中
47A10605	李宏毅	605	2605	高雄市立高雄中學
21A11612	陳妍英	612	2612	高雄市立高雄女中
35A12612	郭亭妤	612	2612	國立嘉義女中
12A13611	郭欣瑜	611	2611	國立新竹女中

第二小隊

編　號	姓　名	住宿房號	分　機	就　讀　學　校
14B01605	林昭辰	605	2605	國立台灣師大附中
02B02605	王偉任	605	2605	台北市立建國中學
40B03607	李政毅	607	2607	國立羅東高級中學
27B04607	高御恆	607	2607	台北縣私立竹林高中
18B05607	蘇皓瑋	607	2607	國立科學工業實驗高中
31B06607	陳世穎	607	2607	國立台中一中
44B07602	林秉緯	602	2602	國立台中一中
22B08602	馬家豪	602	2602	國立台南一中
34B09602	蘇芳正	602	2602	國立屏東高中
06B10602	洪子桓	602	2602	高雄市高雄中學
48B11612	余依靜	612	2612	台南縣私立興國高中
10B12612	林玟玓	612	2612	國立嘉義女中
38B13611	劉藹璇	611	2611	國立新竹女中

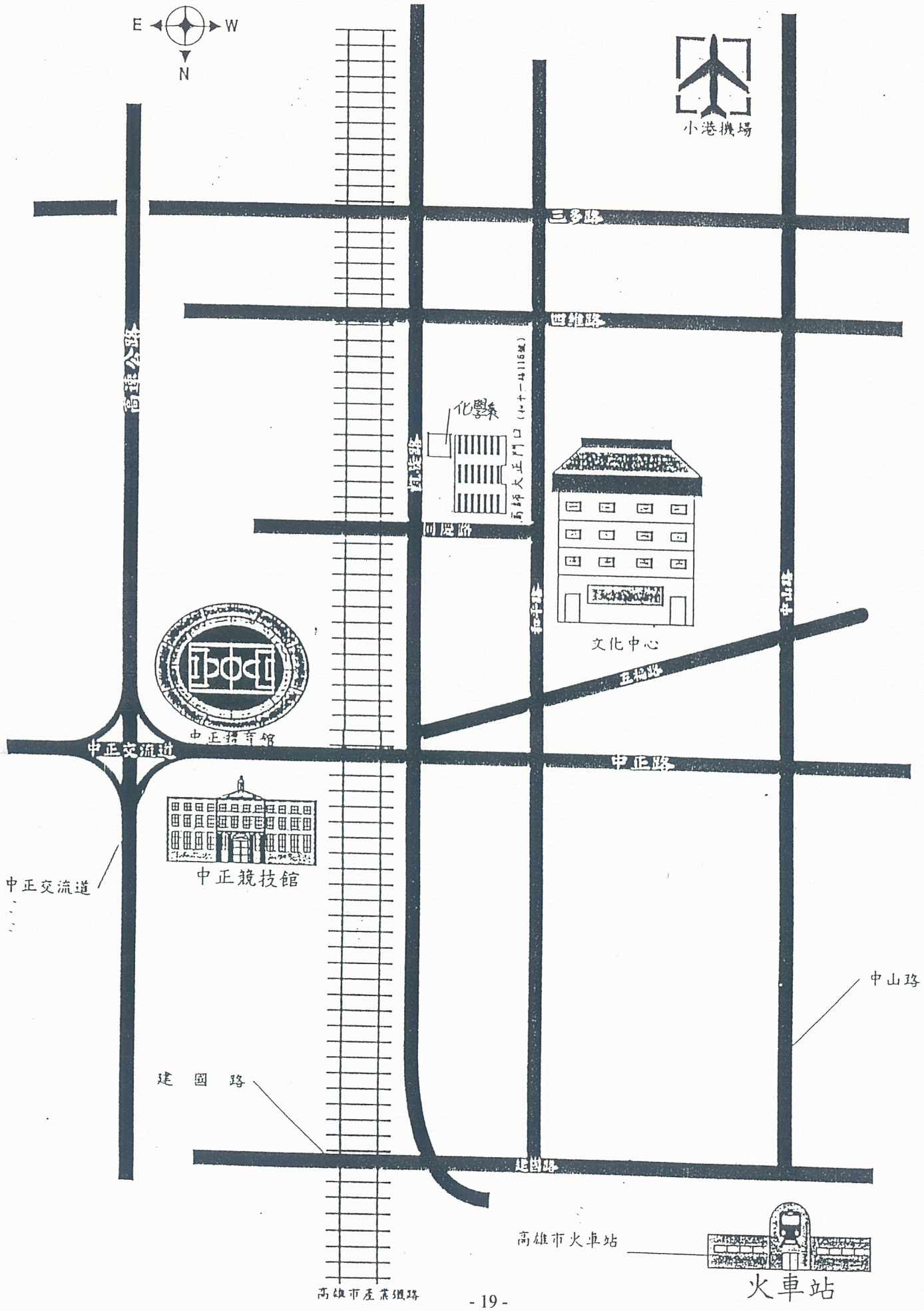
第三小隊

編 號	姓 名	住宿房號	分 機	就 讀 學 校
28C01604	黃千睿	604	2604	台北市立建國中學
41C02604	李明燊	604	2604	國立台灣師大附中
03C03604	李銘哲	604	2604	國立宜蘭高級中學
15C04604	林華愷	604	2604	台北縣私立格致高中
32C05606	溫恪瑩	606	2606	國立武陵高中
45C06606	黃喬煜	606	2606	國立台中一中
07C07606	張凱博	606	2606	國立台中一中
19C08606	施凱文	606	2606	台南縣私立興國高中
11C09608	黃冠凱	608	2608	國立鳳山高中
23C10608	李國彰	608	2608	高雄市立高雄中學
36C11615	賴姿妤	615	2615	台南市天主教聖功女中
24C12615	黃孝如	615	2615	國立嘉義女中
25C13611	李佳融	611	2611	台北市立北一女中

第四小隊

編 號	姓 名	住宿房號	分 機	就 讀 學 校
42D01608	郭玹銘	608	2608	台北市立建國中學
29D02608	廖蔚庭	608	2608	台北市立大直高中
16D03610	林岱樓	610	2610	國立花蓮高級中學
04D04610	吳光耀	610	2610	台北縣立明德高中
46D05610	王渝溥	610	2610	國立科學工業實驗高中
08D06610	顏珉玄	610	2610	國立彰化高中
20D07609	郭憲誠	609	2609	嘉義縣基督教協同中學
49D08609	陳敬暉	609	2609	台南市私立長榮高中
33D09609	黃信揚	609	2609	國立鳳山高中
37D10615	王姿允	615	2615	高雄市高雄女中
50D11615	杜昭瑩	615	2615	國立台南女中
51D12611	鍾 寧	611	2611	國立台中女中

図書館
北


E
W
N
小港機場
三多路
四維路
高雄大正門口（七十一年11月底）
化學系
成功路
四健路
文化中心
五福路
中正交流道
中正路
中正體育館
中正競技館
中正交流道
中山路
建國路
建國路
高雄市火車站
火車站
高雄市產業鐵路

拾壹、國際化學奧林匹亞競賽簡介

國際化學奧林匹亞（International Chemistry Olympiad, 簡稱 IChO）競賽爲全世界各國家高級中學化學資優生的國際活動，爲國際間中學生規模最大，層次最高的化學領域的實作與理論競賽，爲期約一週至十來天左右。除了化學的競試觀摩外，此活動也能達到促進學術交流及增加相互間了解的目的。國際化學奧林匹亞競賽已舉辦了三十五屆，大會規定的給獎辦法是，當年成績在前 10%頒給金牌，次 20%頒給銀牌，再次 30%頒給銅牌，不在前 60%，但有一大題得滿分者頒給榮譽獎。我國自 1991 年第二十三屆首度組團參加以來，十二年來未曾間斷，競賽成績相當優異，除了一名因病沒能參賽外，十二年中總數四十七名選手參賽共獲十四金、二十五銀、八銅，通通得牌。

我國參加 IchO 競賽前十年選手選拔、集訓與組團等工作都由台灣師範大學化學系負責，2002 年和 2003 年選訓工作由彰化師範大學化學系負責。第三十六屆國際化學奧林匹亞競賽將於 2004 年 7 月 18－27 日在德國的 Kiel 舉行，高雄師範大學化學系將負責參賽選手的選訓工作，並組團前往德國參加此一化學盛事。

我國將於 2005 年接辦第 37 屆國際化學奧林匹亞競賽，2004 年我國代表隊之選訓、參賽工作更爲重要。另外，觀摩辦理國際化學奧林匹亞競賽亦是此計畫的重點之一。德國將於今年 11 月發出第三十六屆國際化學奧林匹亞競賽正式邀請書，並於 12 月召開委員會議，公佈第三十六屆競賽的準備題。

爲選拔及培訓二 OO 四年參賽選手，將成立選訓工作小組，舉辦全國「第三十六屆國際化學奧林匹亞國手選拔營」甄選測驗（三小時筆試），選取二十名同學參加選拔營。選拔營爲期十六天，集訓成員三十名，二十名來自筆試的選拔，十名來自該年度全國化學能力競賽的優勝者。期間予以化學理論與實作知能的加強，並仿照國際化學奧林匹亞競賽模式舉行理論與實作測驗，加上口試的成績，選出四位國家代表隊選手。舉辦國家代表隊的個別輔導營，爲期七週，期間進一步增強化學理論與實作知能。有關第三十六屆國際化學奧林匹亞競賽的相關網站爲 www.icho.de。

IChO 競賽能提昇高中生對自然科學的熱誠，尤其在升學競爭激烈的我國，能適度爲高中生打開這樣一個國際性的競賽活動，更有相當助益；另對化學教師及化學教育研究者，也提供國際間高中科學教育的新思想、新方法的宏觀管道。

拾貳、競賽題目與參考答案

I.教育部九十二學年度高級中學化學科能力競賽決賽實作（一）試題

編號：_____（請填寫）

※注意：1.請填寫編號，並於本試題紙上按題作答。
2.可以使用電子計算機。

題目：化合物的溶解度與混合物的分離

一、注意事項：

本實驗所使用的藥品有樣品 1、2、3 和 4 與四種溶劑，如實驗失敗需重新領藥，每領一種樣品一次扣總分 30 分，每領一種溶劑一次扣總分 20 分。

二、實驗目的：

依三種不同化合物在各種溶劑下的溶解性，規劃一個最有效率的分離方法，並檢測出樣品 4 中各化合物的含量與重量百分比。

三、固體藥品：

樣品 1 是化合物 A　　樣品 2 是化合物 B
樣品 3 是化合物 C　　樣品 4 是化合物 A, B, C 的混合物

四、溶劑：

正己烷、醋酸乙酯、乙醇和蒸餾水。

五、器材：

名　稱	數　量	名　稱	數　量
1. 標籤紙	1 大張(16 小張)	8. 濾紙 55 mm	5 張
2. 樣品瓶 20 mL	12 個	9. 秤量紙 10cm*10cm	5 張
3. 錐形瓶 50 mL	5 個	10. 刮杓	5 支
4. 玻璃棒	4 支	11. 滴管	5 支
5. 側管錐形瓶 125 mL	1 個	12. 量筒 10 mL	1 個
6. 水流抽器裝置	1 組	13. 天平	1 台
7. 布克曼漏斗Φ55 mm	1 個		

比賽開始後五分鐘內請確實清點藥品及所需器材是否短少，並立即向監試人員反應，五分鐘後如發現有短少情形將不予受理。

■ 實驗一：溶解性試驗（36%）

作法：樣品 1、2 及 3 均已定量，每包約爲 0.50 克，取適量（體積）之不同溶劑倒入每一種樣品中測試其溶解情況，並完成下表。(請標示「不溶」、「微溶」、「可溶」)

	樣 品 1	樣 品 2	樣 品 3
正 己 烷			
醋酸乙酯			
乙　　醇			
蒸 餾 水			

■ 實驗二：規劃混合物分離步驟（24%）

作法：請依據實驗一的溶解性試驗自行規劃實驗步驟，以便最有效率的分離樣品 4 中的三種化合物。請以條列方式敘述所規劃的實驗步驟，並標示其順序。

■ 實驗三：實驗步驟實施（40%）

作法：請你依照實驗二所設計的實驗步驟，實施你的實驗步驟，並將結果做定量的計算。（需寫出完整的計算過程）

一、樣品 4 總重：_____

二、樣品 4 中化合物 A 的重量：_____ ； 重量百分率：_____

三、樣品 4 中化合物 B 的重量：_____ ； 重量百分率：_____

四、樣品 4 中化合物 C 的重量：_____ ； 重量百分率：_____

※實作（一）試題參考答案

■ 實驗一：溶解性試驗

	樣 品 1 (對羥基苯甲酸)	樣 品 2 (硫酸鈉)	樣 品 3 (萘)
正 己 烷	不溶	不溶	可溶
醋酸乙酯	可溶	不溶	可溶
乙　　醇	可溶	不溶	微溶
蒸 餾 水	不溶	可溶	不溶

■ 實驗二：規劃混合物分離步驟

分離步驟：

一、將樣品四精秤重(W1)後倒入 100mL 錐形瓶中，加入適量正己烷(約 10mL)，充分攪拌後以抽器過濾裝置過濾，重複二次，待有機溶劑揮發完全後將殘餘物秤重(W2)。

二、將殘餘物以刮杓刮入另一個 100mL 錐形瓶中，加入適量醋酸乙酯(約 10mL)，充分攪拌後以抽器過濾裝置過濾，重複二次，待有機溶劑揮發完全後將殘餘物秤重(W3)。

■ 實驗三：實驗步驟實施

作法：請你依照實驗二所設計的實驗步驟，實施你的實驗步驟，並將結果做定量的計算。
（需寫出完整的計算過程）

一、樣品 4 總重：__W1__ 。

二、樣品 4 中化合物 A 的重量：__W2-W3__ ； 重量百分率：__(W2-W3)/W1×100%__

三、樣品 4 中化合物 B 的重量：__W3__ ； 重量百分率：__W3/W1×100%__

四、樣品 4 中化合物 C 的重量：__W1-W2__ ； 重量百分率：__(W1-W2)/W1×100%__

	樣品 4 組成		
組別(編號)	**A**	**B**	**C**
3n+1 n=0-16	30%	50%	20%
3n+2 n=0-16	20%	50%	30%
3n n=0-17	30%	40%	30%

I.教育部九十二學年度高級中學化學科能力競賽決賽實作（二）試題

編號：_____（請填寫）

※注意：1.請填寫編號，並於本試題紙上按題作答。
2.可以使用電子計算機。

題目：以滴定方法測定雙質子酸的分子量

一、說明：

一個含 C、H、O 的雙質子酸，其 pKa 分別爲 1.9 和 6.2。如果以 NaOH 滴定，兩個當量點可以分別用甲基橙(pH 變色範圍：3.1-4.4)和酚酞(pH 變色範圍：8.0-9.6)兩個指示劑來決定。

二、器材：

I.個人器材

名　稱	數量	名　稱	數量
1.50mL(或 100mL)量筒	一支	7.稱量紙	五張
2.漏斗	一個	8.洗滌瓶	一個
3.滴定管	一支	9.125mL 錐形瓶	二個
4.滴定管夾與鐵架	一組	10.刮勺	一支
5.滴管(含橡皮套)	一支	11.玻棒	一支
6.抹布	一塊	12.天平	一套

II.共用器材

蒸餾水

三、藥品：

1.未知雙質子酸　10 克
2.NaOH 溶液　200mL (濃度標示於藥品瓶上)
3.甲基橙指示劑
4.酚酞指示劑

四、實驗步驟：

I.實驗 1

稱取約 2 克的雙質子酸並溶於蒸餾水(約 50 毫升)中，加入數滴的酚酞指示劑，以 1 M 的 NaOH 水溶液(正確的濃度標示於 NaOH 容器上)滴定至指示劑變色。

II.實驗 2

稱取約 2 克的雙質子酸並溶於蒸餾水(約 50 毫升)中，加入數滴的甲基橙指示劑，以 1 M 的 NaOH 水溶液(正確的濃度標示於 NaOH 容器上)滴定至指示劑變色。

五、結果記錄：

I.實驗 1

稱取雙質子酸的重量爲_____克。

滴定前溶液的顏色爲_____。

完成滴定時溶液的顏色爲_____。

完成滴定所使用的 NaOH 水溶液體積爲_____mL。

II.實驗 2

稱取雙質子酸的重量爲_____克。

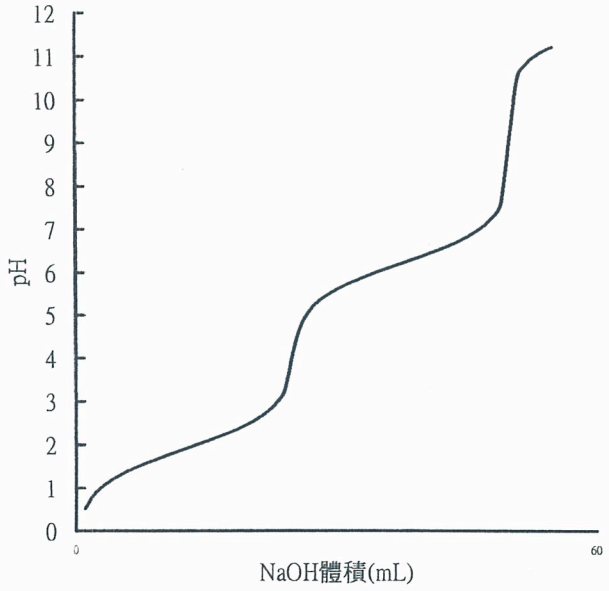
滴定前溶液的顏色爲_____。

完成滴定時溶液的顏色爲_____。

完成滴定所使用的 NaOH 水溶液體積爲_____mL。

六、問題：

1.下圖爲此雙質子酸的滴定曲線圖。將甲基橙和酚酞的 pH 變色範圍標示於圖中。



2.由實驗 1 所得的數據，得到此雙質子酸的分子量爲_____g/mol。

3.由實驗 2 所得的數據，得到此雙質子酸的分子量爲_____g/mol。

4.此雙質子酸的分子式爲_____。

※實作（二）試題參考答案

五、結果紀錄：

I.實驗 1

稱取雙質子酸的重量爲 1.97 克。

滴定前溶液的顏色爲 無色 。

完成滴定時溶液的顏色爲 粉紅 。

完成滴定所使用的 NaOH 水溶液體積爲 34.1 mL。

II.實驗 2

稱取雙質子酸的重量爲 2.02 克。

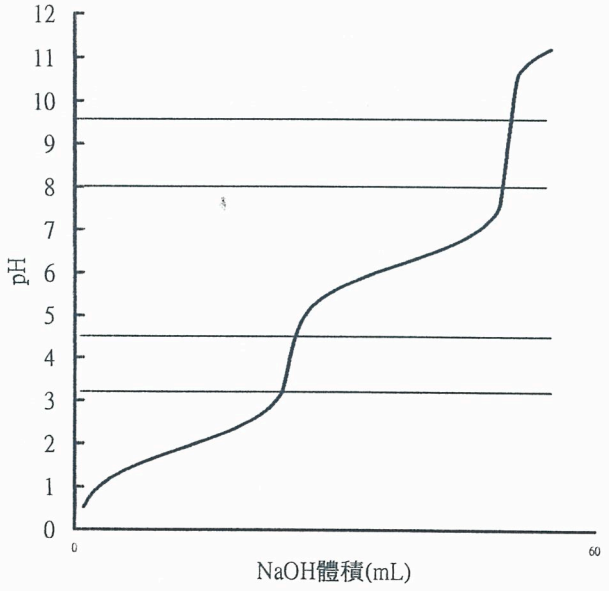
滴定前溶液的顏色爲 紅 。

完成滴定時溶液的顏色爲 黃 。

完成滴定所使用的 NaOH 水溶液體積爲 17.4 mL。

六、問題：

1.下圖爲此雙質子酸的滴定曲線圖。將甲基橙和酚酞的 pH 變色範圍標示於圖中。



2.由實驗 1 所得的數據，得到此雙質子酸的分子量爲 116 g/mol。

3.由實驗 2 所得的數據，得到此雙質子酸的分子量爲 116 g/mol。

4.此雙質子酸的分子式爲 HOOC-CH=CH-COOH 。

II.教育部九十二學年度高級中學化學科能力競賽決賽筆試(一)(二)試題

※ 注意：1.選擇題及化學尋寶題請依題號將答案填寫於答卷上。

2.非選擇題及問答題作答時不必抄題。請依試題題號將答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者不予計分。

3.禁止使用電子計算機。

4.試題隨答案卷一併繳回。

一、選擇題（**30%**，共 **20** 題，每題 **1.5%**；原子量 H = 1, C = 12, N = 14 , O = 16）

1. 室溫下那一個氣體在水中的溶解度最大？
   (A) $CO_{2(g)}$ (B) $N_{2(g)}$ (C) $O_{2(g)}$ (D) $HCl_{(g)}$

2. 用於化妝品中的果酸爲一種弱酸，其分子式爲 $C_3H_6O_3$。5.0 克化妝品溶於水中，需要用 4 毫升 0.125 M 的 NaOH 溶液滴定始達終點；假設此化妝品中不含其他的酸、鹼性的物質，請問此化妝品中果酸含量爲多少？
   (A) 0.9 % (B) 1 % (C) 9 % (D) 10 %

3. 有一木雕藝術品，經放射強度的檢測發現其 ^{14}C 之含量爲現今樹木的八分之一，請問此藝術品有多久的歷史？ (^{14}C 的半生期爲 5600 年)
   (A) 700 年 (B) 2800 年 (C) 11200 年 (D) 16800 年

4. 依據 VSEPR 的模型分析，下列分子中何者之鍵角最大？
   (A) BF_3 (B) CS_2 (C) CBr_4 (D) H_2Se

5. 下列那一些物質是屬於三度空間之網狀固體？
   (A) 石墨 (B) 石英 (C) 石膏 (D) 石綿

6. 下列有關於氮元素的敘述何者不正確？
   (A) 由路易士電子點式可以知道氮分子是由氮原子經三鍵的鍵結組成。
   (B) 氮氣會與氧氣作用形成 NO 與 NO_2 的分子化合物。
   (C) 氮氣的活性不高，所以不會和金屬形成氮化物。
   (D) 硝酸是由 NO_2 與水作用所形成的溶液。

7. 葡萄糖 18.0 克溶於 200 克水的溶液，其沸點會是多少？ (水的莫耳沸點上升常數爲 0.52 °C/m, 葡萄糖分子量 = 180)
   (A) 102.6 °C (B) 100.26 °C (C) 99.74 °C (D) 100.01 °C

8. 獲得 1999 年度諾貝爾化學獎的 Zewail 教授開創了「飛秒(10^{-15})化學」的新領域，利用激光(雷射)光譜技術，使得觀測化學反應時，分子中原子的運動成爲可能。試問：該技術可觀察到下列選項中的哪些事項？
   (A) 化學反應中，反應物分子的分解。
   (B) 化學反應中，分子的價電子轉移。
   (C) 化學反應中，離子的形成。
   (D) 化學反應中，原子核的分裂。
   (E) 原子核的內部結構。

9. 已知元素 X 的最高氧化態(數)的含氧酸，可以用 H_nXO_{2n-2} 來表示。試問 X 在最低氧化態(數)的氣態氫化物中，X 元素的氧化數爲何？

(A) $-4+2n$　(B) $-6+2n$　(C) $-8+3n$　(D) $-10+4n$　(E) $-12+3n$

10. 有一種無機高分子，其化學式爲$[Al_2(OH)_xCl_y \cdot zH_2O]_n$，則 x 應等於下列的哪一項？

(A) $y-6$　(B) $y+6$　(C) $6-y$　(D) $y-3$　(E) $y+3$　(F) $3-y$

11. 某化合物 M 由元素 X 與元素 Y 所組成。經分析得知 M 中含有 70%的 X。已知 X 的原子量是 Y 的 3.5 倍，則下列選項中的哪一個是 M 的實驗式？

(A) XY　(B) XY_2　(C) XY_3　(D) X_2Y　(E) X_2Y_2　(F) X_2Y_3

12. 在一水溶液中加入過量的稀鹽酸，則得白色沉澱。過濾後，在濾液中通入 H_2S，則產生黃色沉澱。試問下列選項中的哪一組離子，最符上面的敘述？

(A) Ag^+，Cu^{2+}，Na^+　(B) Ag^+，Pb^{2+}，Zn^{2+}

(C) Pb^{2+}，Al^{3+}，Ca^{2+}　(D) Cd^{2+}，Fe^{3+}，Mg^{2+}

(E) Ag^+，Cd^{2+}，K^+　(F) Pb^{2+}，Cu^{2+}，Al^{3+}

13. 碘化鈉晶體和濃硫酸反應，不生成碘化氫，而生成碘，這是因爲：

(A) 濃硫酸的濃度不夠所以不能得到氣態的碘化氫。

(B) 此反應須再溶液中進行。

(C) 氫碘酸被濃硫酸脫水。

(D) 生成的碘化氫被濃硫酸氧化。

14. 下列敘述中不正確的是：

(A) 稀釋濃硫酸時，要將水沿燒杯內壁緩緩加入硫酸中，並不斷攪拌。

(B) 稀硫酸不能與銅反應，而濃硫酸在一定條件下可和銅反應生成 SO_2 和 $CuSO_4$、H_2O。

(C) 熟石膏吸水硬化凝固，利用這點可製石膏模型和石膏繃帶。

(D) 以上皆不正確。

15. 4.6 克鈉在空氣中燃燒，若空氣中含氧氣體積以１／５計算。問需要標準狀態下空氣體積爲？

(A) ２.２４Ｌ　(B) ４.４８Ｌ　(C) ５.６Ｌ　(D) １１.２Ｌ

16. 25.00 毫升 0.100 M 的三乙基胺$(CH_3CH_2)_3N$的樣本以 0.0500 M HCl 的溶液來滴定，滴定數據如下：

滴入之 HCl 毫升數	溶液之 pH 值
0.00	11.86
25.00	10.71
50.00	6.79

試問三乙基胺$(CH_3CH_2)_3N$的 pK_b 值爲何？

(A) 10.71　(B) 3.29　(C) 7.21　(D) 5.25

17. 下列哪一個化合物在酸中的溶解度比其在純水中增加的最多：

(A) NH_4Cl　(B) CuS　(C) AgCl　(D) $PbSO_4$

18. 砷酸 H_3AsO_4 爲一三質子酸，其在水中的解離行爲與磷酸相同。若將化合物 Ag_3AsO_4 溶於純水中，則有關此容易的敘述哪一個是正確的：
(A) $[Ag^+]/3 = [AsO_4^{3-}] + [HAsO_4^{2-}] + [H_2AsO_4^-] + [H_3AsO_4]$
(B) $[Ag^+] = [AsO_4^{3-}] + [HAsO_4^{2-}] + [H_2AsO_4^-] + [H_3AsO_4]$
(C) $[Ag^+] + [H^+] = [AsO_4^{3-}] + [HAsO_4^{2-}] + [H_2AsO_4^-] + [H_3AsO_4] + [OH^-]$
(D) $[Ag^+]/3 + [H^+] = 3[AsO_4^{3-}] + 2[HAsO_4^{2-}] + [H_2AsO_4^-] + [H_3AsO_4] + [OH^-]$

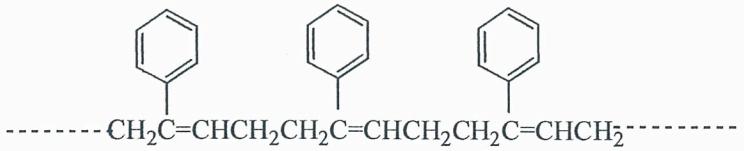
19. 有一雙質子酸 H_2A 在水中可解離爲，其 pKa_1、pKa_2 分別爲 4.00 與 8.00。則 0.100 M H_2A 的氫離子濃度可由公式 $Ka_1 = [H^+]^2 / (0.1-[H^+])$ 計算出。試問上列公式作了哪些假設：
(A) $[H^+] >> [OH^-]$
(B) $[H_2A] >> [HA^-]$ 及 $[H^+] >> [OH^-]$
(C) $[HA^-] >> [A^{2-}]$ 及 $[H_2A] >> [HA^-]$
(D) $[HA^-] >> [A^{2-}]$ 及 $[H^+] >> [OH^-]$

20. 下列哪一項有關電池的敘述是錯誤的：
(A) 電池都須要有鹽橋裝置。
(B) 電池都須要有兩個隔開的半電池。
(C) 鹽橋的功能爲提供電子與電荷的傳遞路徑。
(D) 以固定電壓之直流電來電解食鹽水時，其電池的電流會維持定值。

二、非選擇題（**35 %**，共 **5** 題，每題各 **7%**）

1. 含硫成分的汽油經燃燒後會造成空氣的污染，同時會形成酸雨，請用化學反應式寫出這一系列的變化。

2. 下圖爲加成聚合物的結構，試寫出此高分子聚合物的重覆單元爲何？其單體又爲何？



3. (1) 若將 pH8.00 和 pH10.00 的 NaOH 溶液以等體積混合後，溶液之 OH^- 濃度爲何？
(2) 若將 pH3.00 和 pH5.00 的 HCl 溶液以等體積混合後，溶液之 H^+ 濃度爲何？

4. 兩種氣態脂肪烴的混合氣體，已知他們都能使溴水退色，且分子中碳原子數均小於 5。1 體積該混合氣體完全燃燒後可得 3.6 體積 CO_2 和 3 體積水蒸氣(氣體體積均在相同條件下測得)。
(1) 分析推斷這兩種烴各是哪一種烴？
(2) 經計算和推理確定這兩種烴的分子式以及他們在混合氣種中的體積比。

5. 一真空燒瓶質量爲 120 克，當充滿 CO_2 後秤其質量爲 124.4 克。如改充滿 CO，則在相同條件下氣體和真空燒瓶質量共爲多少克？

三、化學尋寶題（每一未知溶液答對得 **2 %**，答錯倒扣 **1 %**，共 **16 %**）

王老師給李四同學 8 支塑膠製的吸管，編號 A，B，C，D，E，F，G，H，以及一支酚酞指示劑，一瓶蒸餾水，與一個點滴盤。王老師告訴李四，每一支點滴吸管均含有濃度約爲 0.1M 的一種未知溶液。已知可能的未知溶液如下所列：

鹽酸	氯化鋇	硝酸銀	碳酸鈉
硫酸	碘化鉀	硝酸鉛	氫氧化鈉

王老師希望李四能在聽取了王老師的指示後，課後鑑別各支吸管內的未知溶液。李四仔細地在點滴盤上，有系統地作了一些實驗，整理後寫下了記錄如下：

1.用酚酞指示劑檢驗，8 種未知溶液中只有 B 與 H 呈現粉紅色。

2. G 分別與 A 及 C 作用，均產生白色沉澱。G 與 B 作用，產生褐色沉澱，而 G 與 F 作用，則產生淡黃色沉澱。

3. C 與 D 及 H 分別反應，均產生白色沉澱，但 C 與 A 則無反應。

4. E 與 F 反應，產生黃色沉澱。

5. D 與 H 作用，則會有氣泡產生，但 D 與 B 混合不會產生氣泡。

6. 在滴盤上每相隔 3 公分，各滴下了 1 滴 B 後，在其上再滴一滴酚酞指示劑，即得粉紅色溶液。然後在其上分別滴下 A 與 D，則粉紅溶液均褪色。

李四作了以上的記錄後，請教了王老師：「G 與 B 作用，所產生的褐色沉澱是什麼？」王老師回答說：「那是氫氧化銀沉澱。」

請確認各未知溶液 A 至 H。

四、問答題（**19%**）

1. 圖 1 是改良型伏特電池的示意圖。該電池係以銅片與鋅片爲電極，而以稀硫酸與過氧化氫的混合液爲電解質（液）。假設該電池放電一段時間後，有一個電極的質量減輕了 3.27 克。（原子量：Cu = 63.6 ； Zn = 65.4 ）

   (1) 試問流過電路的電量爲若干莫耳？(3%)

   (2) 寫出該電池的正極以及在正極發生的半反應式。(3%)

   (3) 原來的伏特電池係以稀硫酸爲電解質（液），而此改良型伏特電池則用稀硫酸與過氧化氫的混合溶液爲電解質（液）。試問改良型伏特電池爲何要在其電解質加過氧化氫？其目的爲何？(3%)

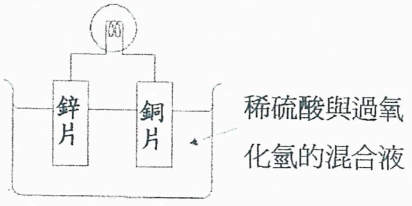


圖 1、改良型伏特電池

2. 請問若在蒸餾水中分別加入鹼性的氫氧化鈉溶液、酸性的稀硫酸溶液及中性的硫酸鉀溶液後，再通入直流電源來電解時，在正、負兩極之產物各爲何？請分別寫出其半反應及總反應。(10%)

※筆試（一）（二）參考答案：

一、選擇題：30%，共 20 題，每題 1.5%。請依題號填寫答案。

題號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	**D**	**A**	**D**	**B**	**B**	**C**	**B**	**A**	**E**	**C**
題號	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	**F**	**E**	**D**	**A**	**D**	**B**	**B**	**A**	**D**	**D**

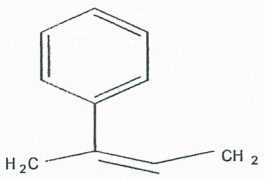
二、非選擇題

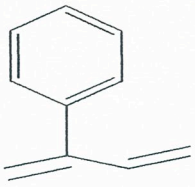
1. $S + O_2 \rightarrow SO_2$

   $2\,SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$

   $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$

2.





3. (1) 5.05×10^{-5} M (2) 5.05×10^{-5} M

4. (1) C_3H_6 (2) C_4H_6; 2:3

5. 122.8 g

三、化學尋寶題

編　號	A	B	C	D
化合物	鹽酸	氫氧化鈉	氯化鋇	硫酸
編　號	E	F	G	H
化合物	硝酸鉛	碘化鉀	硝酸銀	碳酸鈉

四、問答題

1. 電池放電

陽極氧化(負極)　$Zn_{(s)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^-$

陰極還原(正極)　$2H^+_{(aq)} + 2e^- \rightarrow H_{2(g)}$

[或　$4H_2O + 4e^- \rightarrow 2H_{2(g)} + 4OH^-$　也可以接受]

因此電池放電時，電極會減重的必定是鋅極(負極 氧化)。

(1)3.27/(65.4/2) = 3.27/32.7 = 0.1 mole

(2)正極是銅片。正極發生的半反應：$2H^+_{(aq)} + 2e^- \rightarrow H_{2(g)}$

(3)去極化。因爲 $H_{2(g)} + H_2O_{2(aq)} \rightarrow 2H_2O_{(l)}$

2. (1) 正極：氧氣(O_2)　　負極：氫氣(H_2)

(2) (a)酸(H_2SO_4)

正極：　$2H_2O \rightarrow 4H^+ + O_2 + 4e^-$

負極：　$4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2$

總反應：$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$

(b)鹼(NaOH)

正極：　$4OH^- \rightarrow O_2 + 2H_2O + 4e^-$

負極：　$4H_2O + 4e^- \rightarrow 2H_2 + 4OH^-$

總反應：$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$

(c)中性(K_2SO_4)

正極：　$2H_2O \rightarrow 4H^+ + O_2 + 4e^-$

負極：　$4H_2O + 4e^- \rightarrow 2H_2 + 4OH^-$

總反應：$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$

III.教育部九十二學年度高級中學化學科能力競賽決賽筆試(三)(四)試題

※ 注意：1.選擇題及填充題請依題號將答案填寫於答卷上。
2.非選擇題及實驗設計題作答時不必抄題。請依試題題號將答案依照順序寫在答案卷上，於本試題上作答者不予計分。
3.禁止使用電子計算機。
4.試題隨答案卷一併繳回。

一、選擇題（30%，共 20 題，每題 1.5%）

1. 當 HCl(aq)剛好被 NaOH(aq)所中和時，溶液中氫離子濃度爲何？
(a) 恆小於 OH^- 離子濃度
(b) 恆大於 OH^- 離子濃度
(c) 恆等於 OH^- 離子濃度
(d) 有時大有時小於 OH^- 離子濃度

2. HCN 微弱酸($K_a = 6.2 \times 10^{-10}$)，$NH_3$ 微弱鹼($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$)。試問 1.0 M 之 NH_4CN 水溶液爲：
(a) 強酸性 (b) 弱酸性 (c) 中性 (d) 弱鹼性

3. 試計算 0.010 M HCN 水溶液之解離度爲多少？($K_a = 6.2 \times 10^{-10}$)
(a) 0.0025% (b) 0.025% (c) 0.25% (d) 2.5%

4. 欲配製 pH 3.4 之緩衝溶液需加多少莫耳的 HCOONa 至 1.0 公升 0.10 M 的 HCOOH？(HCOOH $K_a = 2 \times 10^{-4}$)
(a) 0.01 (b) 0.05 (c) 0.1 (d) 0.2

5. 酸鹼指示劑甲基紅的 Ka 值爲 1×10^{-4}，其酸式結構爲紅色，鹼式結構爲黃色。如果將甲基紅加至 pH = 7 的無色水溶液中，其顏色將變爲：
(a) 粉紅色 (b) 紅色 (c) 橘色 (d) 黃色

6. 若將等體積的 0.05 M NaH_2PO_4 和 0.05 M H_3PO_4 混在一起的水溶液，下列敘述何者正確？(H_3PO_4 的 pKa 分別爲 2.0, 6.8,及 12.0)
(a) pH 爲 2 具有很差之緩衝能力
(b) pH 爲 2 具有良好之緩衝能力
(c) pH 爲 6.8 具有良好之緩衝能力
(d) pH 爲 12 具有良好之緩衝能力
(e) pH 爲 6.8 具有很差之緩衝能力

7. 哪一種酸和其鈉鹽爲最適合配製 pH = 4.5 之緩衝溶液？
(a) HCN - ($K_a = 4.9 \times 10^{-10}$)
(b) $C_3H_5O_2H$ - ($K_a = 1.3 \times 10^{-5}$)
(c) HF - ($K_a = 6.8 \times 10^{-4}$)
(d) $ClC_2H_2O_2H$ - ($K_a = 1.4 \times 10^{-3}$)

8. 爲甚麼金屬鋅可以防止鐵在水中鏽蝕？
(a)鋅比鐵容易失去電子
(b)鋅比鐵容易獲得電子
(c)鋅比兩價鐵容易還原
(d)鋅比鐵容易失去質子

9. 在 HCl 水溶液的電解反應，下列哪一方程式代表陽極(anode)之半反應？
(a) $Cl_{2(g)} \rightarrow 2Cl^-_{(aq)} + 2e^-$
(b) $2Cl^-_{(aq)} \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$
(c) $2HCl_{(aq)} \rightarrow Cl_{2(g)} + H_{2(g)}$
(d) $O_{2(g)} + 4H^+_{(aq)} + 4e^- \rightarrow 2H_2O_{(l)}$
(e) $H_2O + Cl^-_{(aq)} \rightarrow ClO^-_{(aq)} + 2H^+_{(aq)} + e^-$

10. 若將鋅金屬片置入 1 M $Cu(NO_3)_2$ 水溶液中，下列敘述何者正確？標準還原電位(E)分別爲：
$Zn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Zn \quad -0.76$ V
$Cu^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cu \quad +0.34$ V
(a) 鋅金屬將完全溶解。
(b) 會發生反應，當平衡達成時$[Zn^{2+}] >> [Cu^{2+}]$ 。
(c) 會發生反應，當平衡達成時$[Zn^{2+}] << [Cu^{2+}]$ 。
(d) 會發生反應直到平衡達成，那時$[Zn^{2+}] = [Cu^{2+}]$。
(e) 鋅起初溶解，後來會在容器表面析出。

11. 鎳鎘電池之化學反應爲 $2NiOH + Cd + 2H_2O \rightleftharpoons 2Ni(OH)_2 + Cd(OH)_2$ 在電池放電時，何物種被氧化？
(a) Ni^{3+} (b) Ni^{2+} (c) Cd (d) Cd^{2+}

12. 在氧化還原反應裡，哪些量守恆？
(a) 只有電荷守恆
(b) 只有質量守恆
(c) 電荷及質量均守恆
(d) 電荷及質量均不守恆

13. 下列哪一物種在氧化還原滴定時可爲滴定液及作爲指示劑？
(a) I_2 (b) NaOCl (c) $K_2Cr_2O_7$ (d) $KMnO_4$

14. 在測定水中溶氧時涉及下述之氧化還原反應，
(1) $2Mn^{2+}_{(aq)} + 4OH^-_{(aq)} + O_{2(g)} \rightarrow 2MnO_{2(s)} + 2H_2O_{(l)}$
(2) $MnO_{2(s)} + 2I^-_{(aq)} + 4H^+_{(aq)} \rightarrow Mn^{2+}_{(aq)} + I_{2(aq)} + 2H_2O_{(l)}$
(3) $2S_2O_3^{2-}_{(aq)} + I_{2(aq)} \rightarrow S_4O_6^{2-}_{(aq)} + 2I^-_{(aq)}$
試問每一莫耳之氧相當於多少莫耳之 $S_2O_3^{2-}$？
(a) 0.5 (b) 1 (c) 2 (d) 4

15. 某一元素 M，與過量氟反應後產生 0.547 克的六氟化物 MF_6，試問此元素爲何？
(原子量 Cr：52.00；Mo：95.94；S：32.07；Te：127.6； F：19.00)
(a) Cr (b) Mo (c) S (d) Te

16. 將銀離子加至一含有相等濃度離子之溶液，$[Br^-] = [Cl^-] = [CO_3^{2-}] = [AsO_4^{3-}] =$ 0.1M，試問哪一化合物將先沉澱？
(a) AgBr ($K_{sp} = 5.0 \times 10^{-13}$)
(b) AgCl ($K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$)
(c) Ag_2CO_3 ($K_{sp} = 8.1 \times 10^{-12}$)
(d) Ag_3AsO_4 ($K_{sp} = 1.0 \times 10^{-22}$)

17. 有一 15 mL 含 0.20 M $MgCl_2$ 加至 45 mL 之 0.40 M $AlCl_3$。請問最後溶液含有 Cl^-離子之莫耳濃度爲多少？
(a) 1.0 M (b) 0.60 M (c) 0.35 M (d) 0.30 M

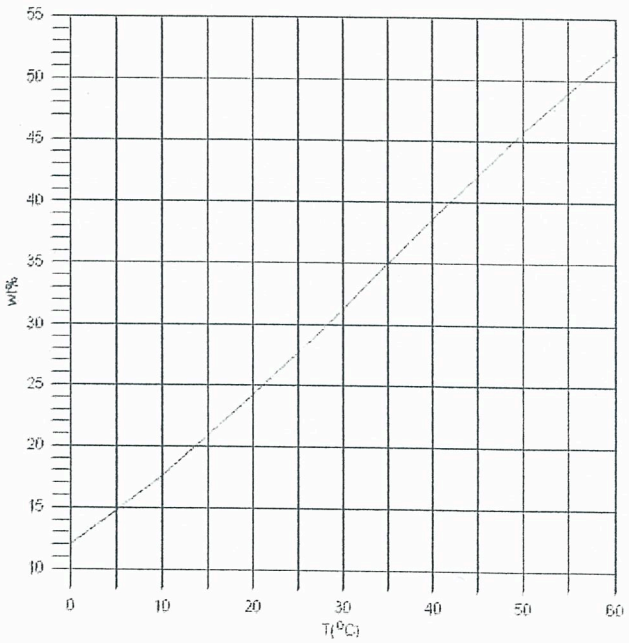
18. 固體鉻酸銀，Ag2CrO4 (Ksp 爲 9×10^{-12})的溶解度於下述三種溶液中被測定 I。純水中；II. 0.1 M $AgNO_3$；III. 0.1 M Na_2CrO_4。試預測其相對溶解度之大小。
(a) I = II = III
(b) I < II < III
(c) II = III < I
(d) II < III < I

19. 有一含鹼性物質經酸鹼滴定分析結果被認爲含有 20%的 NaOH，後來發現樣品所含的爲氫氧化鉀，試問氫氧化鉀在該樣品所佔的百分比爲多少？（原子量：鈉爲 23, 鉀爲 39）
(a) 40 (b) 28 (c) 56 (d) 14

20. 在以硝酸銀標準水溶液滴定氯化鈉水溶液時會有氯化銀之沉澱產生，在到達當量點之前，氯化銀沉澱物表面所吸附的離子爲：
(a) Na^+ (b) Cl^- (c) Ag^+ (d) H_3O^+

二、填充題（**20%**，**5** 大題，共 **10** 格，每格 **2%**）

1. 右圖爲固態物質 A 的溶解度(以 A 的重量百分比 wt%表示)隨水溫(以攝氏溫度標 T 表示)變化的曲線圖。請依據該曲線圖回答下列二個相關問題。(a)在攝氏 35 度時，50 克的飽和水溶液中含__Ⓐ__克的 A。(b)若將上述 A 飽和水溶液的溫度降至攝氏 0 度，將會有__Ⓑ__克的 A 以固態析出。



2. 原子與原子結合成物質時，其原子間的相互作用力被稱爲化學鍵，可略分爲共價鍵，離子鍵以及金屬鍵等三種類型。若一物質會有氣態狀態存在，則該物質中原子間的化學鍵類型最可能是__Ⓒ__鍵。
3. 蘇格蘭化學家格銳目(T. Graham)於 1831 年發現氣體擴散定律。在同溫同壓下兩氣體的擴散速率比值與其分子量的平方根比值成反比。自然界存在的鋰金屬中含 7.5%的 ^6Li 以及 92.5%的 ^7Li。(設其原子量分別爲 6.0 以及 7.0)爲期增加 ^6Li 的相對含量，我們可將鋰金屬加熱氣化後，再應用格銳目氣體擴散定律來製備。請問經一次擴散後，^6Li 的百分比變爲__Ⓓ__；經兩次擴散後，則 ^6Li 的百分比變爲__Ⓔ__。
4. 目前市面上販售的無鉛汽油，主要有 92、95 以及 98 等三種無鉛汽油。甲先生欲開車前往某地。但上車後發現油箱的汽油不足，遂將其車子開至最近的一個加油站，欲添

加最合適的 95 無鉛汽油 40 公升。不巧的是該加油站的 95 無鉛汽油已售完，能買到的只有 92 以及 98 兩種無鉛汽油。設若此兩種無鉛汽油可以用任意比率加以混合的話，甲先生應買 92 無鉛汽油__Ⓕ__公升以及 98 無鉛汽油__Ⓖ__公升來混合使用方不致延誤行程。

5. 葡萄糖($C_6H_{12}O_6$)注射液或生理食鹽(NaCl)注射液的溶質總濃度須與人類血液中的溶質總濃度相當，如此紅血球細胞於注射液注射時或注射後仍可維持正常功能。已知生理食鹽注射液是一含氯化鈉重量百分比爲 0.86 的水溶液，其密度爲 1.005 克/毫升，假設氯化鈉在水中完全解離。（已知 H 的原子量爲 1.008, C 的原子量爲 12.01, O 的原子量爲 16.00, Na 的原子量爲 22.99, Cl 的原子量爲 35.45）請問：
   (a) 500 毫升的生理食鹽注射液中含__Ⓗ__莫耳的氯化鈉。
   (b)若一提供熱量用的注射液，其溶質總濃度 2/3 來自葡萄糖，另 1/3 則來自氯化鈉請問此注射液 500 毫升中應含__Ⓘ__克的葡萄糖。
   (c)以凡何夫定律(π= MRT)估計此注射液在攝式 37 度的滲透壓爲__Ⓙ__atm。

三、非選擇題（**30%**，共 **10** 題，每題 **3%**）

1. 算出下列各元素原子所含的質子數，中子數以及電子數等三者的總數。

   (a) ${}^{7}_{3}Li$　(b) ${}^{23}_{11}Na$　(c) ${}^{85}_{37}Rb$

2. 影響化學反應速率的主要因素有反應物的本性，反應物的濃度，反應時的溫度，以及催化劑是否存在？請問哪些影響因素適合引用活化能概念來進一步解釋。

3. 分子間的作用力可分爲偶極—偶極力，偶極—誘導偶極力以及分散力等三種，其中何者讓非極性分子能夠凝結成液體或固體，何者可用以說明氫鍵？

4. 通常大型的有機分子不容易溶解於水中，但是含有鹼性氮原子的有機分子會溶解於酸性溶液中，胃酸之 pH 值爲 2.5，請說明下列分子是否會溶於胃酸中：
   (1) 尼古丁，$K_b = 7 \times 10^{-7}$
   (2) 咖啡因，$K_b = 4 \times 10^{-14}$
   (3) 馬錢子鹼，$K_b = 1 \times 10^{-6}$
   (4) 奎寧，$K_b = 1.1 \times 10^{-6}$

5. 煤燃燒時會產生二氧化硫，爲何產生的三氧化硫會遠低於二氧化硫？

6. 寫下鐵生鏽的方程式，何反應在陰極產生？何反應在陽極產生？

7. 寫出警察在路邊臨檢測量汽車駕駛人酒精濃度之相關氧化還原方程式。

8. 在水中 $CaSO_4(s)$的 Ksp 值爲 2.6×10^{-5}，而反應：$CaSO_4(aq) = Ca^{2+} + SO_4^{2-}$，$K_d = 5.2\times10^{-3}$。試計算 $CaSO_4(s)$在水中的溶解度，及未解離之 $CaSO_4$ 所佔的比例。 (忽略硫酸根的之水解)

9. 晶體構造之離子化合物在水中的溶解度有二個力（或能量）在競爭，試描述之。25℃時 $LiClO_4$ 與 $CsClO_4$ 在 100 克水中的溶解度分別 60 克與 2 克，試解釋此二化合物溶解度之差異。離子半徑的大小(Å)：Li^+(0.60)，Cs^+(1.67)，O^{2-}(1.40)，Cl^-(1.81)。

10. 153.2mg 之甘油水溶液樣本，加入 50.0 mL 的 0.0899 M Ce^{4+}之酸性溶液(4M $HClO_4$)，加熱至 60℃並維持 15 分鐘，可將甘油氧化成甲酸。過量的 Ce^{4+}溶液再以 10.05mL 之 0.0437M Fe^{2+}滴定至終點，試問樣本溶液中甘油之重量百分比？(甘油之半反應式：甘油 + 水 = 甲酸 + 氫離子 + 電子)

四、實驗設計題（**20 %**）

1. 請以下列器材及藥品來設計「乙炔(C_2H_2)氣體簡易製備及收集的方法」，並寫出其反應式。（10%）
   (1) 碳化鈣　(2) 蒸餾水　(3) 塑膠注射筒　(4) 塑膠杯
2. 爲何用蠟燭在封閉的空間燃燒的實驗，無法正確的測定出空氣中氧氣的含量？請設計出一較精確測量空氣中氧氣的含量的實驗。（10%）

※筆試（三）（四）參考答案：

一、選擇題：30%，共 20 題，每題 1.5%。請依題號填寫答案。

題號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	**C**	**D**	**B**	**B**	**D**	**B**	**B**	**A**	**B**	**B**
題號	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	**C**	**C**	**D**	**D**	**B**	**A**	**A**	**D**	**B**	**B**

二、填充題：20%，五大題，共 10 格，每格 2%。

1. Ⓐ：50(0.35) = 17.5 ； Ⓑ：17.5 – 32.5(0.12) = 13.6

2. Ⓒ：共價鍵

3. Ⓓ：8.05 ； Ⓔ：8.64

4. Ⓕ：20 ； Ⓖ：20

5. Ⓗ：0.074 ； Ⓘ：17.76 Ⓙ：7.52

三、非選擇題：30%，共十大題，每題 3%。不必抄題，請按試題題號順序作答。

1. ${}^{7}_{3}Li$: 10 ， ${}^{23}_{11}Na$: 34 ， ${}^{85}_{37}Rb$: 122

2. 溫度 ，催化劑

3. 分散力 ，偶極－偶極力

4. 除了咖啡因之外，其餘皆可溶。
   【BH^+】/【B】＞1

5. 當硫在空氣中燃燒會產生 SO_2 $S + O_2 \rightarrow SO_2$
   而後再產生 SO_3 $SO_2 + 1/2O_2 \rightarrow SO_3$
   但是因爲有煤炭中的主成分 C 也在燃燒，空氣中的氧不足夠讓 SO_2 轉換成 SO_3。

6. 鐵的生鏽

陰極： $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$

或

$O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$

陽極： $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$

而後產生的 Fe^{2+} 會進一步反應成 Fe^{3+}

$4Fe^{2+}(aq) + O_2(g) + 4H_2O(l) + 2xH_2O(l) \rightarrow 2Fe_2O_3 \cdot x\,H_2O(s) + 8\,H^+(aq)$

7. $8\,H^+ + Cr_2O_7^{2-} + 3\,C_2H_5OH \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 3\,C_2H_4O + 7\,H_2O$

8. 由 Ksp & K_d：$[CaSO_4(aq)] = 5.0x10^{-3}$ M

而 $[Ca^{2+}] = [SO_4^{2-}] = (Ksp)^{1/2} = 5.1x10^{-3}$ M

Solubility = $[CaSO_4(aq)] + [Ca^{2+}] = 1.01x10^{-2}$ M

% $CaSO_4(aq) = 5.0x10^{-3} / 1.01x10^{-2} = 50$ %

9. 晶格能與水合能競爭。FORCE = $k\,q^+\,q^-/d^2$，or Energy = $k\,q^+\,q^-/d$。Li^+ and Cs^+與半徑相當大的陰離子 ClO_4^-結合，她們之間的 d ($d = r^+ + r^-$)差異不大，晶格能差異不大，故溶解度決定於水合能。水分子不像 ClO_4^-那麼大，Li^+半徑比 Cs^+小，故水合能大，溶解度大。

10. $C_3H_8O_3 + 3\,H_2O \rightarrow 3\,HCOOH + 8\,H^+ + 8e$

$8\,Ce^{4+} + 8e \rightarrow 8\,Ce^{3+}$

$50 \times 0.0899 - 10.05 \times 0.437 = 4.056$ mmole of Ce^{4+}

$(36+8+48) \times 4.059/8 = 46.7$ mg

$46.7/153.2 = 30.5\%$

四、實驗設計題：20%，共二大題。不必抄題，請按試題題號順序作答。

1. (1)反應式：

$CaC_2 + 3\,H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$

(2)將一粒碳化鈣放入塑膠注射筒中，然後在一裝有水的塑膠杯中抽取水，當碳化鈣遇上水作用產生乙炔(C_2H_2)，此氣體會將注射筒中水排出，氣體則被收集在注射筒中備用。

2.因爲蠟燭的燃燒需要一定濃度的氧，因此並無法完全消耗空氣中所有的氧氣。

有很多的方法可以用來更準確測定空氣中氧的含量。參見：

(1) Braathen, P. H., Journal of Chemical Education, 2000(77), 1410.

(2) Najdoski, M., & Petrusevski, V. M.,, Journal of Chemical Education, 2000(77), 1447.

(3) Fan, C. H., Journal of Chemical Education, 1998(75), 58.

IV.教育部九十二學年度高級中學化學科能力競賽決賽口試題目

- 有許多方法可以啓動，控制及終止化學反應，描述一些方法。
- 分離的方法。
- 寫出臭氧的路易士結構。延續結構問題。
- 影響化學反應速率之因素。以 $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ 爲問題。
- 胺基酸在不同 pH 值呈現電性問題。
- 醋酸與氨的反應。
- 兩杯檸檬之分別加等量的熱水或冰水，試問哪一杯較酸？爲什麼？
- 市面上流傳以食鹽加至水中有助於洗去農藥，你認爲對或錯？何謂鹽析？研析作用的原理。
- 高雄市的水已有所改善，請問有哪些方法可以改進水質？爲什麼？
- 有一大小均相同的蠟燭，置放於相等體積的兩盒子內(一爲橫放，一爲直放)，

  如 與 經點燃後，問何者先熄滅？

- 有一玻璃酒杯〈中廣式 〉，今置放一杯裝冰水之玻璃杯於其中，其杯壁與酒杯相密合 ， 經過數分鐘後，此杯冰水無法從酒杯中拿出，請問這是什麼原因？
- 燉肉進補時常加酒有哪些作用，爲什麼？
- 吃西瓜或鳳梨時常沾少量鹽分，感覺比較甜，請問爲什麼？
- 理想氣體

  (1)定義

  (2)存在嗎？

  (3)真實氣體與理想氣體的差異

  (4)在何種條件下，真實氣體會接近理想氣體？

  (5)既然理想氣體不存在，吾人爲何要討論它？
- 壓力對沸點和凝固點之影響。
- 請舉出日常生活中應用到「光電效應」的任一例子。
- 測定快速反應之速率的方法。
- 微波是屬分子哪一種運動的能量？
- 如何添加 50ml NaOH 溶液至滴定管中？
- 如果我們沒有原子的觀念，那麼我們現在認知的化學知識將缺少什麼？(或有什麼不同？)
- 水是自然界中很重要的一種物質，請問基本性質有哪些？

  (1)根據你所觀察或學習到的知識，當我們把物質放進水裡，會有什麼現象或結果？你如何描述這些性質(定性，定量)。

  (2)能否進一步說明溶液所展現出來的物理與化學性質與物質內原子間鍵結的關係。
- 拿破崙的頭髮中發現有砷的含量，且較一般人爲多，有人懷疑遭其囚禁的總督以砷毒死。如果你是偵探，負責調查的話，你會做哪些調查或研究來做推論。

- 撲克牌紅桃由 1 排至 13，洗牌後無法在回復原有的排序狀況，請以化學上爲原則舉例說明。
- 一物質溶在水中爲放熱反應，但水溫升高，溶解度也增加，請說明之。
- 如果酸鹼滴定曲線過於平滑，無法確定定量的話，如何改變而得到較明顯的曲線，定量出物質的量。
- 何謂酸雨？何謂 pH 值？如何決定一個溶液的 pH 值？
  酸雨如何形成？
  何處最可能形成酸雨？
  酸雨對環境的影響？
  如何防治酸雨的產生及整治？
- 何謂石化燃料？使用石化燃料對環境造成的影響爲何？
  使用核能能源對環境造成的影響爲何？
  何謂綠色能源？請舉例。
- PCB、戴奧辛、多氯聯苯的共同化學特性爲何？何者爲世紀之毒？
  何謂環境賀爾蒙？世紀之毒如何產生？
  氟氯化合物對環境的影響爲何？
  化工產品中氟氯化合物有哪些？
- 何爲重金屬？
  重金屬污染的舉例有哪些？
  烏腳病可能致病原因？
  唯一在室溫下呈液態的金屬爲何？如何防治此金屬的散佈？
  生物累積和重金屬污染的關係？
- 奈米的定義爲何？一奈米約含幾個原子？
  舉生活中奈米材料的例子？其與一般材料所製成之物品的差別？
- 狂牛症的致病物質爲何？何謂基因體和蛋白體學？
  蛋白質和蛋白體學的差別爲何？蛋白質如何構成？
  維持蛋白質三度空間結構的化學力量有哪些？
  加熱和降溫如何影響蛋白質的結構？
- 有機鹵化物的物性、化性與其用途。
  (1) 有機鹵化物有哪些種類？
  如：RF，RCl，RBr，RI 等。CH_3Cl，CH_2Cl_2 ，$CHCl_3$，CCl_4 等。
  (2) 如何合成有機鹵化物？
  (3) 有機鹵化物的用途？
  實驗室：溶劑、Teflon 合成…等。
  工業界：藥物、冷媒、熱媒…等。
  (4) 有哪些有機鹵化物造成環境上的污染問題？
  如：PCBs 或 CF_2Cl_2…等。
- 爆炸發生時，會有哪些現象？(舉一個化學例子說明)
- 這些現象與化學反應有何關係？
- 液態水及冰是不是奈米科技的產品？如果是，爲什麼你認爲是？如果不是，有什麼方法把水奈米化？

拾參、得獎學生名單

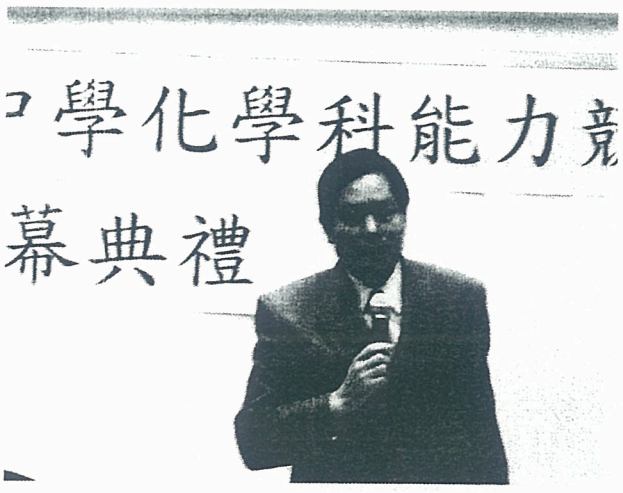
名　次	姓　名	性別	就讀學校	指導老師
第一等獎	郭玹銘	男	台北市立建國中學	林志弘
	黃千睿	男	台北市立建國中學	林志弘
第二等獎	王渝溥	男	國立科學工業實驗高中	林秋月
	蘇皓瑋	男	國立科學工業實驗高中	黃紋瑜
	鍾永信	男	國立台灣師大附中	陳昭錦
	溫恪瑩	男	國立武陵高中	呂金龍
	施凱文	男	台南縣私立興國高中	周賢炘
	陳世穎	男	國立台中一中	劉嘉慶
	陳妍英	女	高雄市立高雄女中	林庸正
	黃孝如	女	國立嘉義女中	吳政昆
第三等獎	余依靜	女	台南縣私立興國高中	周賢炘
	顏珉玄	男	國立彰化高中	李嘉輝
	林庭宇	男	國立嘉義高中	吳聰建
	李政毅	男	國立羅東高級中學	江慧玉
	郭憲誠	男	嘉義縣基督教協同中學	翁啟訓
	田正宗	男	國立台中一中	陳孟宏
	蔡耿維	男	彰化縣私立精誠中學	郭江鴻
	黃喬煜	男	國立台中一中	陳秋鐶
	郭欣瑜	女	國立新竹女中	劉英玫
	林秉緯	男	國立台中一中	耿瑞星

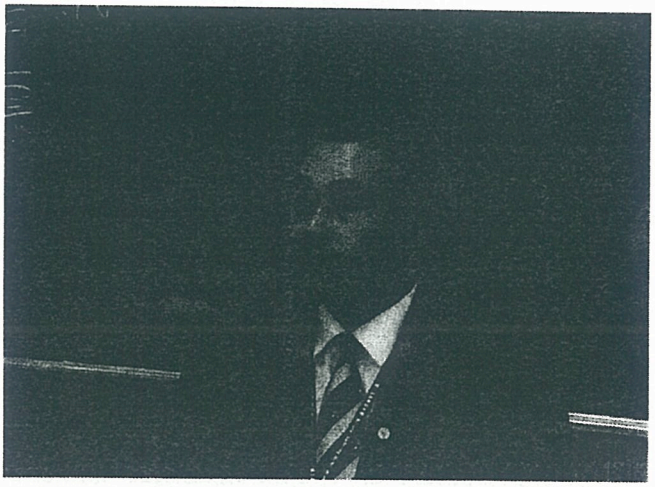
拾肆、競賽剪影

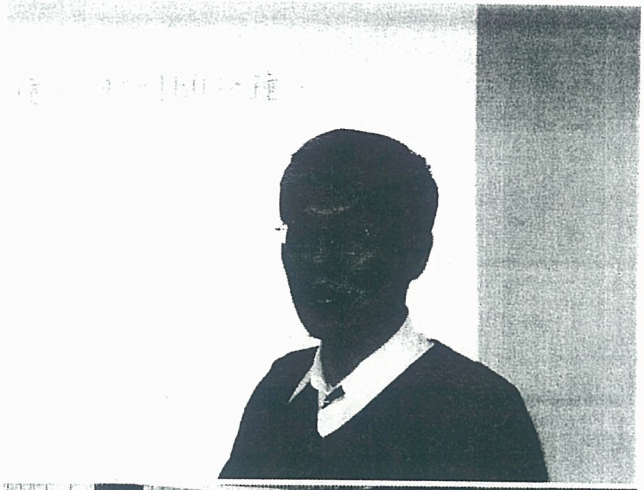
九十二學年度高級中學化學科能力競賽
決賽開幕典禮

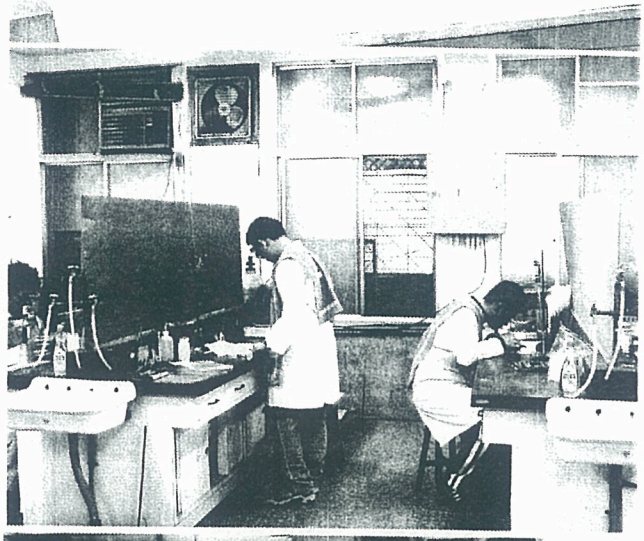
學年度高級中學化
決賽開幕典禮

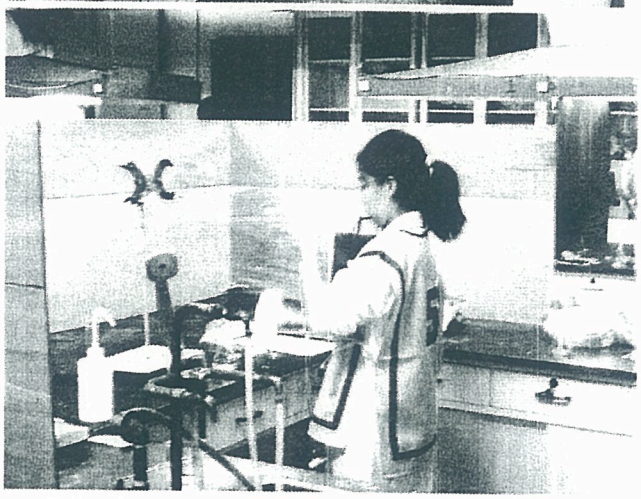
九十二學年度高
決賽

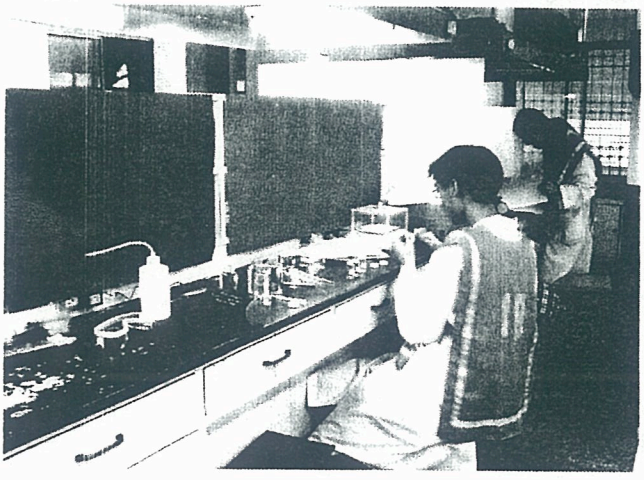

學化學科能力競
幕典禮

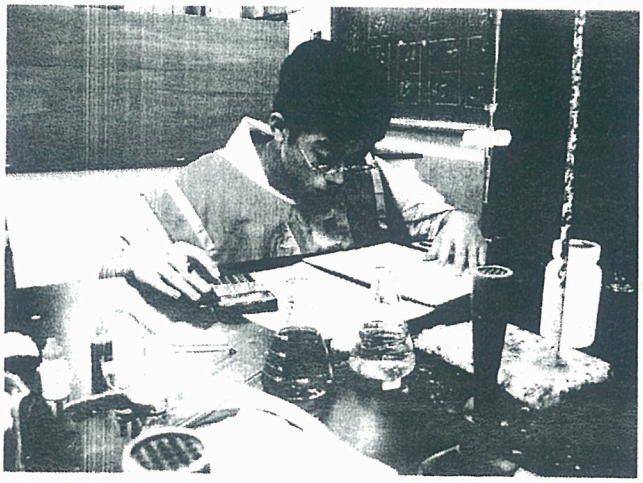
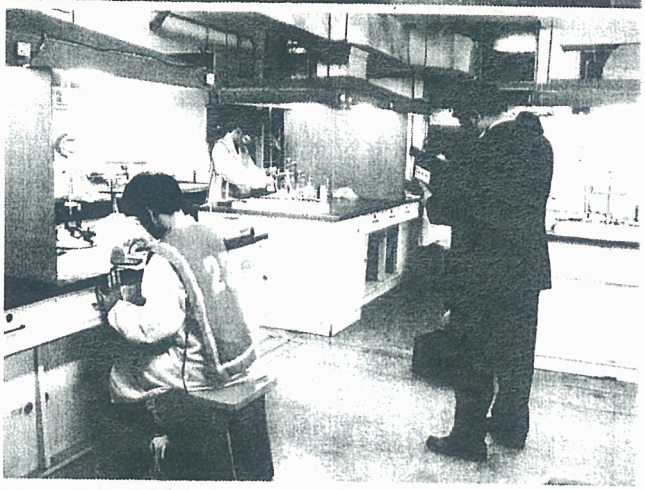


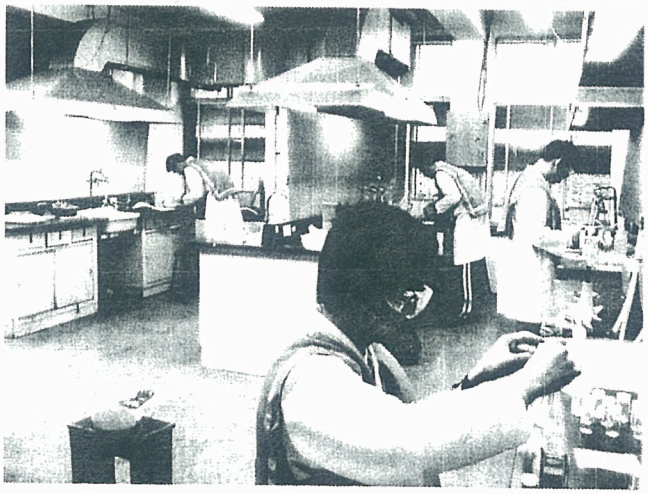


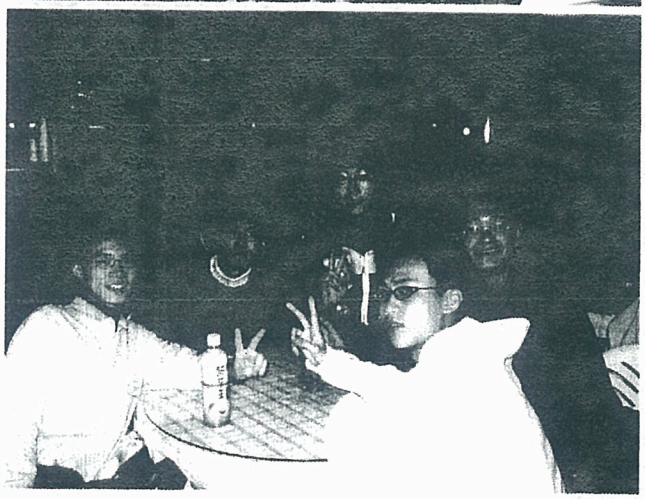


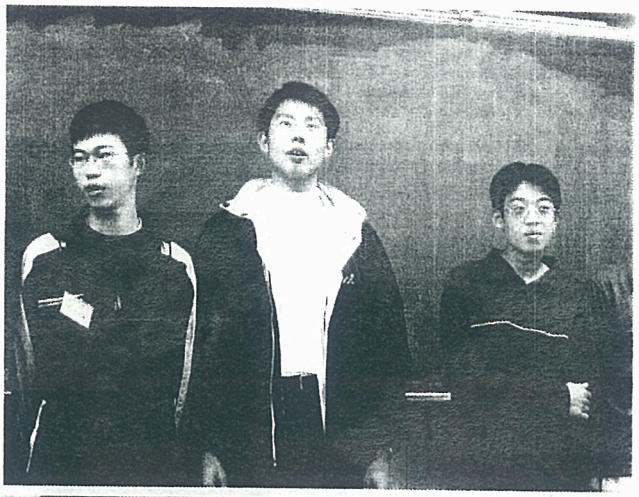
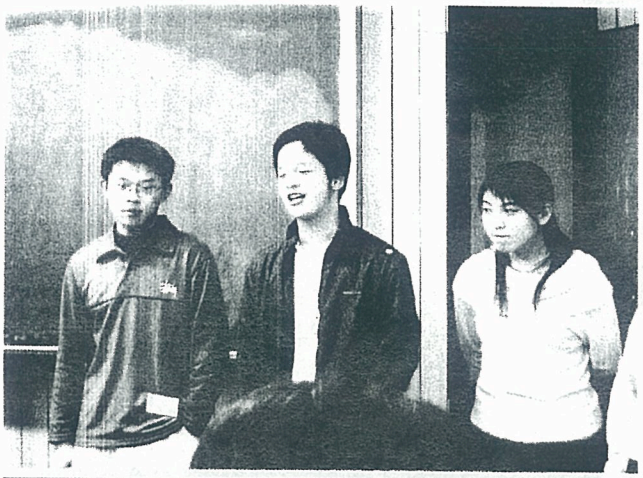


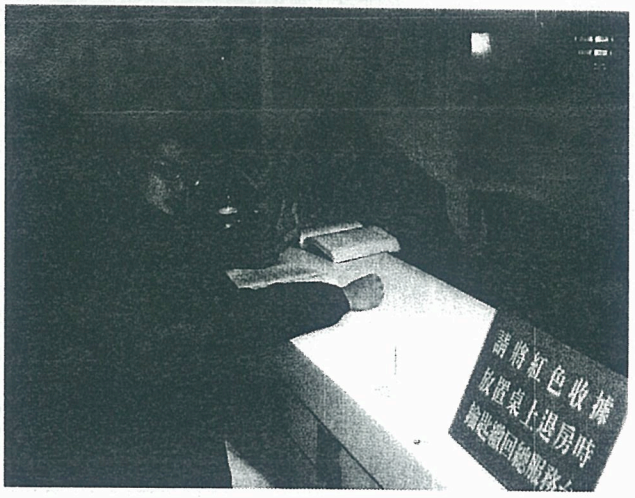







請將紅色收據
放置桌上退房時
繳費確回總服務